Tutorial del kit textil avanzado

Lista de kits

HaloPanel
2 unidades



Cable Micro USB 2.0 negro de 1M
2 unidades



Hilo conductor de acero inoxidable 23M
1 unidad



Juego de agujas (juego de 20)
1 unidad



Broches para coser 5mm (juego de 24)
1 unidad



Cierre magnético para broche
1 unidad



Cinta de cobre con adhesivo conductor (6mm x 15m)
1 unidad



Cables de prueba con pinzas de cocodrilo pequeñas (juego de 18)
1 unidad



Cables puente con pinza de cocodrilo a conector macho (juego de 6)
1 unidad



Micro servo SG92R
2 unidades



Módulo RGB (paquete de 4)
1 unidad



Módulo LED (paquete de 5)
1 unidad



Cable de extensión para batería JST-PH 500mm
1 unidad



Portapilas para 3 pilas AAA
1 unidad



Pilas alcalinas AAA
6 unidades



Estuche para pilas AAA
3 unidades

Portapilas para 3 pilas AA
1 unidad



Pilas alcalinas AA (LR6)
6 unidades



Estuche para pilas AA
1 unidad

Módulo de frecuencia cardíaca soldado
1 unidad



Tabla de contenido

I. Parte 1 Preparación **1**
Lección 1 Introducción a la placa de control HaloPanel 2
Lección 2 Descripción del material del kit 7
Lección 3 Introducción al entorno de programación 17
Lección 4 Salida del puerto serie de HaloPanel 24
II. Parte 2 Experimento de funciones integradas del HaloPanel **28**
Lección 1 Iluminación de luces RGB 29
Lección 2 Luces de botones 35
Lección 3 Zumbador 38
Lección 4 Luces controladas por luz 45
Lección 5 Alarma de temperatura 51
Lección 6 Detección de sonido 55
Lección 7 Sensor de acelerómetro 59
III. Parte 3 Experimento del circuito externo **64**
Lección 8 Piano táctil 65
Lección 9 Servomotores 70
Lección 10 LED 77
Lección 11 RGB 81
Lección 12 Sensor de frecuencia cardíaca 89
Lección 13 Comunicación infrarroja 99
IV. Parte 4 Circuito textil **105**
Lección 14 Introducción a los circuitos de costura 106

I. Parte 1 Preparación

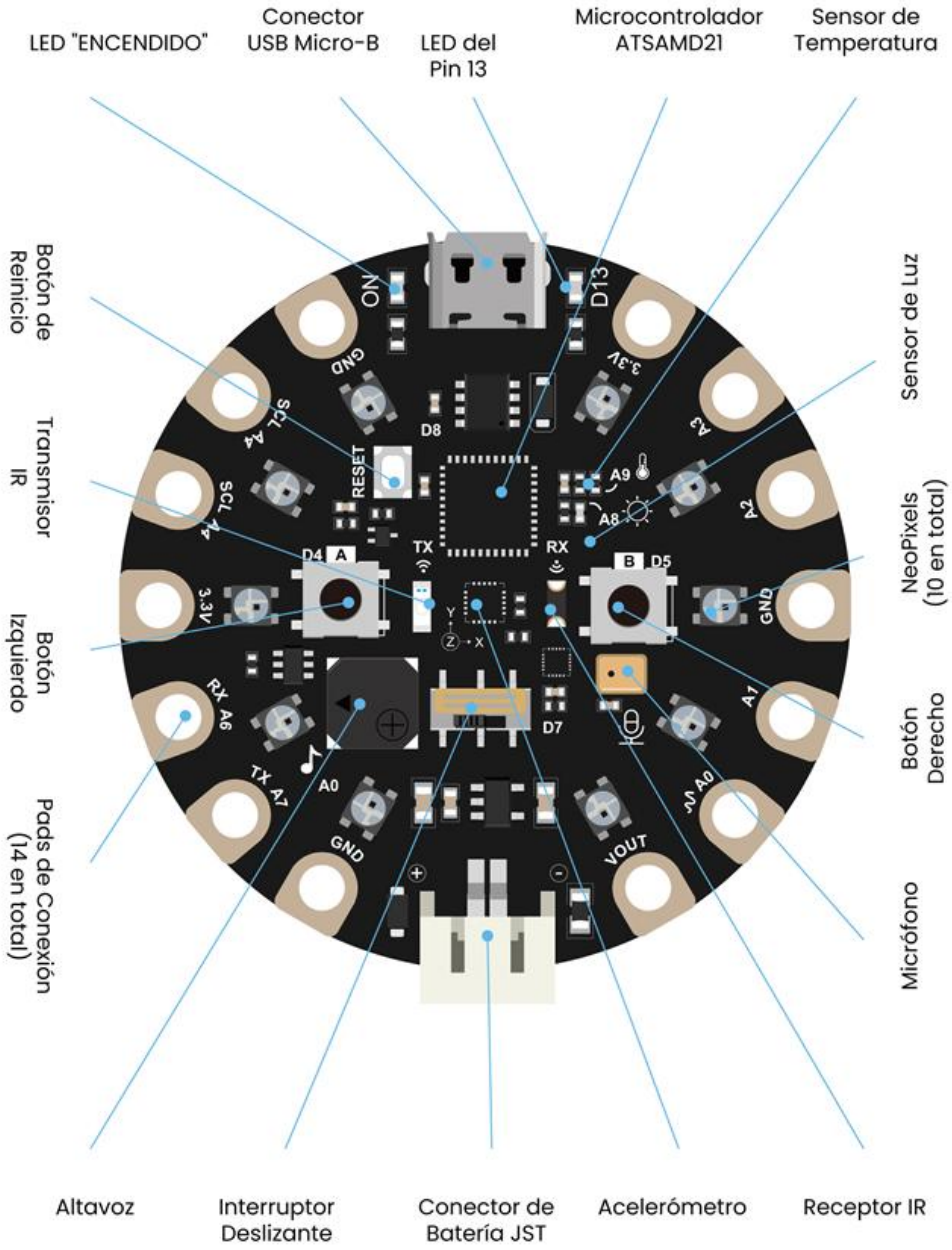
En este capítulo, aprenderemos sobre los diversos materiales del kit de costura electrónica, incluidos LED, baterías, portapilas, cinta de lámina de cobre, cables conductores, agujas de metal y agujas de plástico. Los estudiantes aprenderán los nombres, funciones y precauciones de uso de los diferentes materiales, preparándolos para la posterior creación de circuitos de lámina de cobre y circuitos textiles.

A través de este capítulo, los estudiantes aprenderán qué materiales son responsables de la emisión de luz, qué materiales son responsables de la conductividad y qué materiales son responsables del suministro de energía, así como las precauciones de seguridad que deben tomar al usar agujas, baterías y componentes electrónicos.

Lección 1 Introducción a la placa de control HaloPanel

HaloPanel es una placa de control multifuncional para la educación maker, el aprendizaje de programación y la creación de proyectos electrónicos. Es ideal para aprender programación básica, aplicaciones de sensores, dispositivos interactivos y proyectos de electrónica textil.

Diagrama de la estructura de la placa de desarrollo HaloPanel:



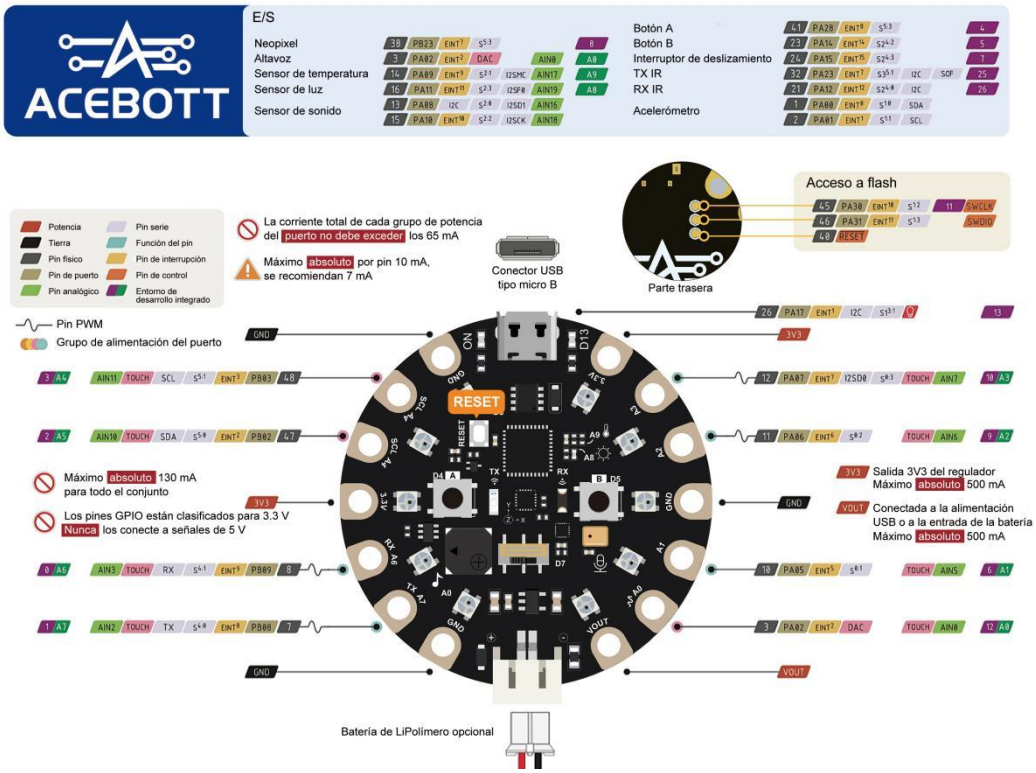
Características de la placa de desarrollo HaloPanel

Abundantes componentes integrados: La placa base viene con 10 LED RGB NeoPixel de colores, cada uno capaz de mostrar un color diferente; también cuenta con botones A y B, un interruptor deslizante, un LED indicador rojo, un LED indicador de encendido verde y un botón de reinicio. Estos componentes se pueden usar directamente para aprender entrada, salida y control interactivo.

Sensores integrados: El HaloPanel incorpora múltiples sensores, incluyendo el sensor de aceleración de tres ejes LIS3DH, el sensor de temperatura con termistor, el sensor de luz y el micrófono MEMS. A través de estos sensores, la placa principal puede detectar cambios en el entorno externo, como vibraciones, inclinación, temperatura, nivel de luminosidad e intensidad del sonido.

Diversos métodos de programación: HaloPanel admite múltiples métodos de programación, incluyendo la programación gráfica Microsoft MakeCode, CircuitPython y Arduino. Para los estudiantes más jóvenes, se puede usar primero la programación basada en bloques de MakeCode; para los estudiantes con algunos conocimientos básicos, se puede aprender más sobre Python o la programación en C/C++ de Arduino.

Diagrama de pines de la placa de desarrollo HaloPanel:



Pines de entrada/salida

HaloPanel tiene varias almohadillas metálicas grandes distribuidas a lo largo de sus bordes. Estas almohadillas se pueden conectar usando pinzas de cocodrilo, cables conductores o tela conductora, lo que las hace ideales para experimentos en el aula y proyectos de electrónica textil. La placa principal tiene 8 pines de entrada/salida adecuados para conexiones de pinzas de cocodrilo. Estos pines se pueden usar para entrada digital, salida digital, entrada analógica, salida PWM y conexiones de módulos externos.

La tensión de entrada GPIO/ADC del HaloPanel no debe superar los 3,3 V.

Pines ADC

Varias almohadillas externas del HaloPanel pueden utilizarse como pines de entrada analógica. ADC es el convertidor analógico-digital, que transforma el voltaje analógico de salida de los sensores externos en valores digitales que el programa puede

leer. Por ejemplo, las variaciones de voltaje generadas por sensores de luz, sensores de sonido, potenciómetros rotativos, entre otros, pueden leerse a través de los pines ADC. Las almohadillas GPIO del HaloPanel admiten lecturas ADC de 12 bits, lo que significa que pueden convertir voltajes analógicos en valores enteros entre 0 y 4095. Un valor más alto generalmente indica un voltaje de entrada más alto; un valor más bajo indica un voltaje de entrada más bajo. Nota: El rango de voltaje de entrada del HaloPanel no puede exceder los 3,3 V. No conecte directamente una señal de 5 V a los pines ADC, ya que esto podría dañar la placa base.

Pines de detección táctil capacitiva

Varias almohadillas en HaloPanel se pueden usar como entradas táctiles capacitivas. Cuando el dedo de una persona toca o se acerca a estas almohadillas, la placa base puede detectar un cambio en la capacitancia para determinar si se ha tocado. Estos pines táctiles se pueden conectar a materiales como papel de aluminio, tela conductora, cables conductores y cinta de lámina de cobre para crear botones táctiles, carteles interactivos, proyectos de electrónica textil y controladores creativos. Hay 7 almohadillas en la placa base que se pueden usar como entradas táctiles capacitivas.

Nota: El pin A0 es especial; está relacionado con la función del altavoz integrado. Si se utiliza un altavoz en el proyecto, generalmente no se recomienda usar A0 como pin táctil o de salida general al mismo tiempo.

Pin I2C: HaloPanel admite comunicación I2C. I2C es un método común de comunicación de dos cables, que normalmente

utiliza la línea de datos SDA y la línea de reloj SCL, y puede conectarse a dispositivos externos como pantallas, sensores y módulos de expansión.

Iluminación y salida de sonido integradas: El HaloPanel tiene 10 LED de color NeoPixel integrados, cuyo color, brillo y efectos de visualización se pueden controlar mediante programación. Los estudiantes pueden usar estos LED para crear luces de respiración, luces de arcoíris, luces indicadoras de temperatura, luces de ritmo de sonido y otros proyectos.

Botones y interruptor deslizante integrados: El HaloPanel cuenta con dos botones, A y B. El programa detecta si se presionan, ejecutando así diferentes funciones, como cambiar los modos de iluminación, iniciar un juego o reproducir sonido. La placa base también incluye un interruptor deslizante para seleccionar el modo de funcionamiento. Por ejemplo, al deslizarlo hacia la izquierda se activa el modo de iluminación y al deslizarlo hacia la derecha, el modo de sonido.

Función de transceptor infrarrojo: El HaloPanel tiene un receptor y un transmisor infrarrojos integrados, que pueden recibir y enviar señales infrarrojas. Se puede usar para simular un control remoto, recibir señales de botones de control remoto o permitir una comunicación simple entre varias placas base HaloPanel a través de infrarrojos.

Lección 2 Descripción del material del kit



1. Componentes emisores de luz

(1) Módulo LED

El módulo LED es un módulo emisor de luz preintegrado con orificios para coser, adecuado para su uso en circuitos textiles. El kit incluye cinco colores: blanco, rosa, rojo, azul y verde, uno de cada color. El frente del módulo está marcado con «+» y «-».

«+» indica el terminal positivo y «-» indica el terminal negativo. Preste atención a la dirección de conexión al usarlo; el LED no se encenderá si los terminales positivo y negativo están invertidos.

La parte posterior del módulo está marcada con las iniciales en inglés de cada color.

Caracteres de la parte posterior	Colores del módulo
W	Blanco
R	Rojo
G	Verde

B	Azul
P	Rosa



(2) Módulo de luz RGB

Un módulo de luz RGB es un tipo de módulo emisor de luz que puede mostrar varios colores. El kit incluye un paquete de módulos de luz RGB, con cuatro módulos por paquete. Al usarlos, conéctelos correctamente según las marcas de la interfaz en el módulo para evitar invertir los terminales positivo y negativo de la fuente de alimentación.



2. Componentes de conexión

(1) Cinta de lámina de cobre

La cinta de lámina de cobre es un tipo de cinta metálica conductora. La cinta de lámina de cobre de este kit es una lámina de cobre conductora de doble cara, que se puede pegar en papel, tarjetas, tela u otros materiales planos para reemplazar los cables comunes para conectar circuitos. Se incluye un rollo en este kit.



(2) Cable conductor

El cable conductor es un tipo de hilo textil conductor. Parece un hilo común, pero contiene material metálico conductor en su interior, por lo que se puede utilizar para coser o conectar circuitos.

En proyectos textiles, se puede usar cable conductor con agujas de metal, cosido a la tela como hilo común, para conectar LED, portapilas y otros componentes electrónicos. Con cable conductor, podemos crear circuitos emisores de luz simples en tela.



(3) Cables con pinzas de cocodrilo

Los cables de prueba con pinzas de cocodrilo son una herramienta para conectar circuitos temporalmente. El kit contiene 18 cables en un paquete.

Tienen pequeñas pinzas en ambos extremos para sujetar lámina de cobre conductora, pines de módulo u otros materiales conductores, lo que facilita a los estudiantes la rápida construcción y prueba de circuitos.



(4) Cable de cocodrilo a DuPont

Los cables de cocodrilo a DuPont tienen una pinza de cocodrilo en un extremo y un conector DuPont en el otro. El kit contiene 6 cables en un paquete.

Se puede usar para conectar la placa base HaloPanel y módulos externos, así como lámina de cobre conductora, cable conductor y otros materiales. El extremo de pinza de cocodrilo es adecuado para sujetar áreas metálicas expuestas, y el extremo de cable DuPont es adecuado para insertar en la placa base o interfaz del módulo.



(5) Cable de extensión de batería JST-PH

El cable de extensión de batería JST-PH se usa para extender la distancia de conexión entre la caja de la batería y la placa base; se incluye un cable en el kit.

Cuando la caja de la batería necesita instalarse en la parte posterior del proyecto, dentro de la tela o lejos de la placa base, se

puede utilizar un cable de extensión para facilitar la conexión.

Preste atención a la dirección del enchufe cuando lo use; no lo fuerce al revés.



3. Componentes de la fuente de alimentación:

(1) Pilas AAA

Las pilas AAA son un tipo común de pila pequeña; el kit contiene 6.

Se pueden usar con un portapilas AAA para alimentar circuitos. Las pilas AAA son pequeñas y adecuadas para instalar en dispositivos pequeños o portátiles para suministro de energía a corto plazo.

Preste atención a la dirección de la batería cuando la use; No mezcle baterías nuevas y usadas, y no cortocircuite directamente los terminales positivo y negativo de las baterías.



(2) Portapilas AAA

El portapilas AAA se usa para colocar pilas AAA; el kit incluye un portapilas AAA de 3 celdas.

La caja de baterías puede proporcionar energía a la placa

base o a circuitos externos, lo que permite que el proyecto funcione sin estar conectado a una computadora. Las cajas de baterías generalmente tienen cables positivo y negativo. Al conectar, tenga en cuenta que el cable rojo generalmente indica el terminal positivo y el cable negro generalmente indica el terminal negativo.

Al utilizar las pilas, es necesario prestar atención a su polaridad. No se deben mezclar pilas nuevas con usadas, ni conectar directamente el polo positivo y negativo.



(3) Pilas AA

Las pilas AA son un tipo común de pila; el kit contiene 6.

Pueden alimentar componentes como placas base, módulos LED, módulos de luz RGB o servos. En comparación con las pilas AAA, las pilas AA suelen ofrecer una mayor duración.

Después de usar, las baterías deben retirarse de la caja de baterías para evitar fugas o daños a la caja de baterías debido a un almacenamiento prolongado.



(4) Portapilas AA

El portapilas AA se utiliza para guardar pilas AA; el kit incluye un portapilas AA de 3 celdas.

Las pilas AA son más grandes que las pilas AAA y suelen tener mayor capacidad, lo que las hace adecuadas para proyectos que requieren tiempos de funcionamiento más largos o cargas más pesadas.

Al conectar la caja de pilas AA, preste atención a la polaridad positiva y negativa para evitar invertir la conexión.



(5) Caja de almacenamiento de baterías

La caja de almacenamiento de pilas se utiliza para guardar pilas AA o AAA. El kit incluye cajas de almacenamiento de pilas AA y AAA.

Puede ayudar a los estudiantes a clasificar y almacenar baterías, evitar la pérdida de baterías y también evitar que las baterías entren en contacto con objetos metálicos y causen cortocircuitos.

4. Elemento sensor

(1) Módulo sensor de frecuencia cardíaca

El módulo sensor de frecuencia cardíaca se utiliza para detectar cambios de señal causados por el flujo sanguíneo en el dedo. Se incluye un módulo en el kit.

El sensor generalmente funciona mediante la combinación de un elemento emisor de luz y un elemento receptor. Cuando se coloca un dedo sobre el sensor, este detecta el cambio en la luz y lo convierte en una señal eléctrica que se envía a la placa base.

Tenga en cuenta que el experimento de frecuencia cardíaca en este kit es solo para aprender los principios del sensor y los métodos de programación, y no debe usarse como resultado de una prueba médica.



5. Componentes del actuador

(1) Servo miniatura SG92R

El servo miniatura SG92R es un actuador que puede girar a un ángulo específico. Hay dos en el kit.

El servomotor consume una gran corriente al girar, por lo que requiere una caja de baterías separada para su alimentación y así evitar una alimentación insuficiente a la placa base.



6. Componentes de costura y fijación

(1) Agujas metálicas

Las agujas metálicas se utilizan para coser cables conductores a la tela. Se incluye un paquete de agujas en el kit.

Al hacer circuitos textiles, los cables conductores se pueden pasar por el ojo de una aguja y luego coserlos a la tela como en la costura normal. Esto se usa para conectar módulos LED, cajas de baterías u otros componentes electrónicos.

Tenga cuidado al usar agujas metálicas para evitar pincharse los dedos.



(2) Botones de costura

Los botones para coser se pueden coser sobre obras de tela. El kit incluye 1 paquete.

Se pueden usar como elementos decorativos o para fijar la estructura del trabajo. En algunos trabajos, los botones también se pueden usar con cables conductores o lámina de cobre para crear puntos de conexión simples o estructuras de interruptores.



(3) Clip magnético

Un clip magnético es un elemento de sujeción que se puede mantener unido por fuerza magnética. Se incluye un clip en el kit.

Se puede utilizar para asegurar tela, pulseras, insignias u otros artículos que se puedan usar. El uso de un clip magnético facilita ponerse y quitarse los artículos.



Lección 3 Introducción al entorno de programación

1. Introducción a la programación web

HaloPanel admite programación gráfica a través de una página web. Los usuarios solo necesitan abrir la plataforma de programación web de HaloPanel en un navegador para escribir programas, conectar la placa de control principal y descargar los programas a la placa de control principal para su ejecución.

La programación web no requiere un proceso de instalación de software complicado, lo que la hace adecuada para que los estudiantes comiencen rápidamente a aprender programación en el aula. Al arrastrar y soltar bloques, los estudiantes pueden comprender intuitivamente el flujo de ejecución del programa y controlar la placa de control principal para completar funciones como iluminación, botones, sensores y sonido.

2. Preparación

Antes de comenzar a programar, se debe preparar lo siguiente:

(1) Placa de control principal de HaloPanel;

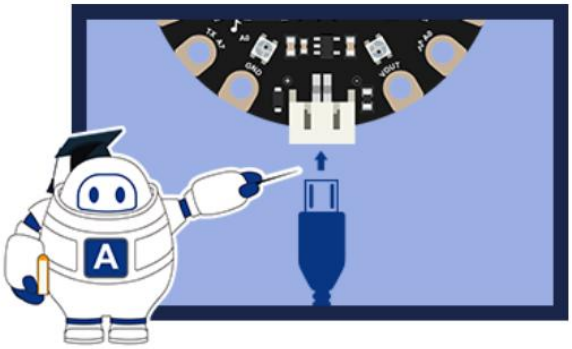
(2) Cable de datos USB;

(3) Computadora;

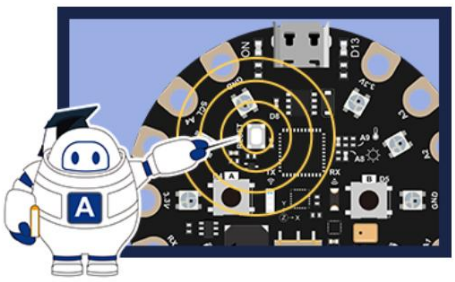
(4) Una plataforma de programación web de HaloPanel a la que se puede acceder mediante un navegador.

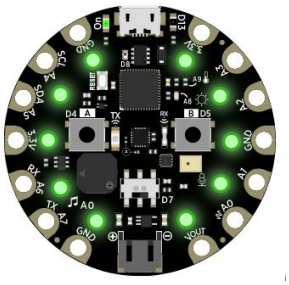
3. Conectar la placa de control principal

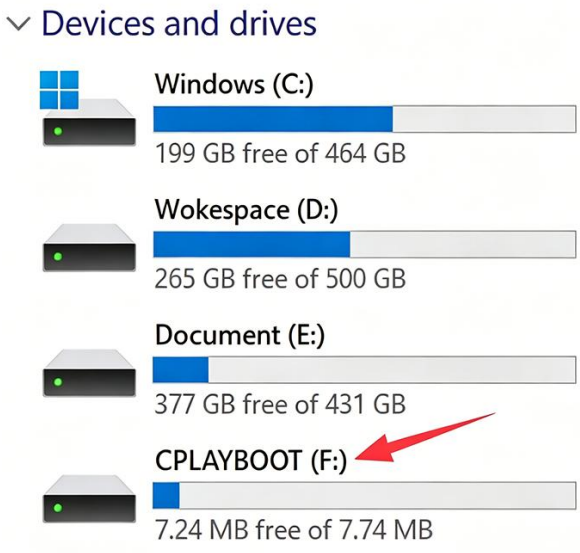
(1) Conecte la placa base de HaloPanel a su computadora usando un cable USB.



(2) Presione el botón RESET para entrar en el modo de programación. Cuando RGB se vuelva verde, aparecerá un nuevo disco duro en su computadora: CPLAYBOOT.







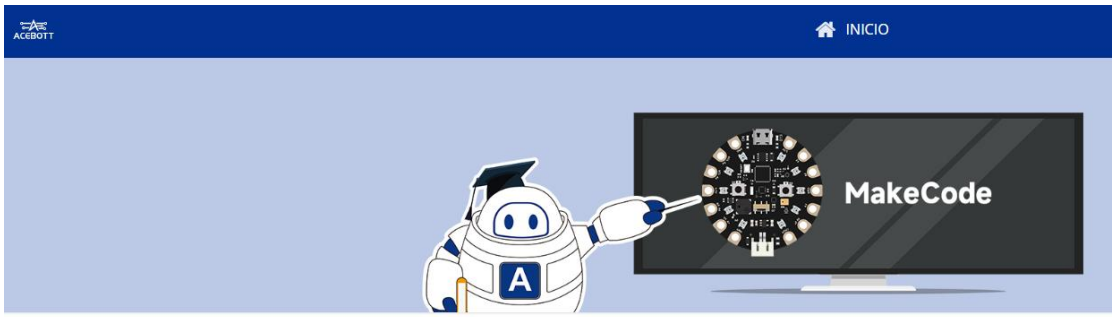
Si su computadora no responde, intente cambiar el puerto USB o el cable USB.

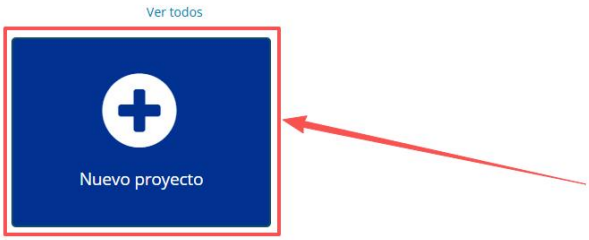
4. Abrir la plataforma de programación web

Introduzca la URL de la plataforma de programación web HaloPanel en la barra de direcciones de su navegador: https://acebott.com/HaloPanel/

La URL de la plataforma de programación web HaloPanel le llevará a la página de programación en línea.

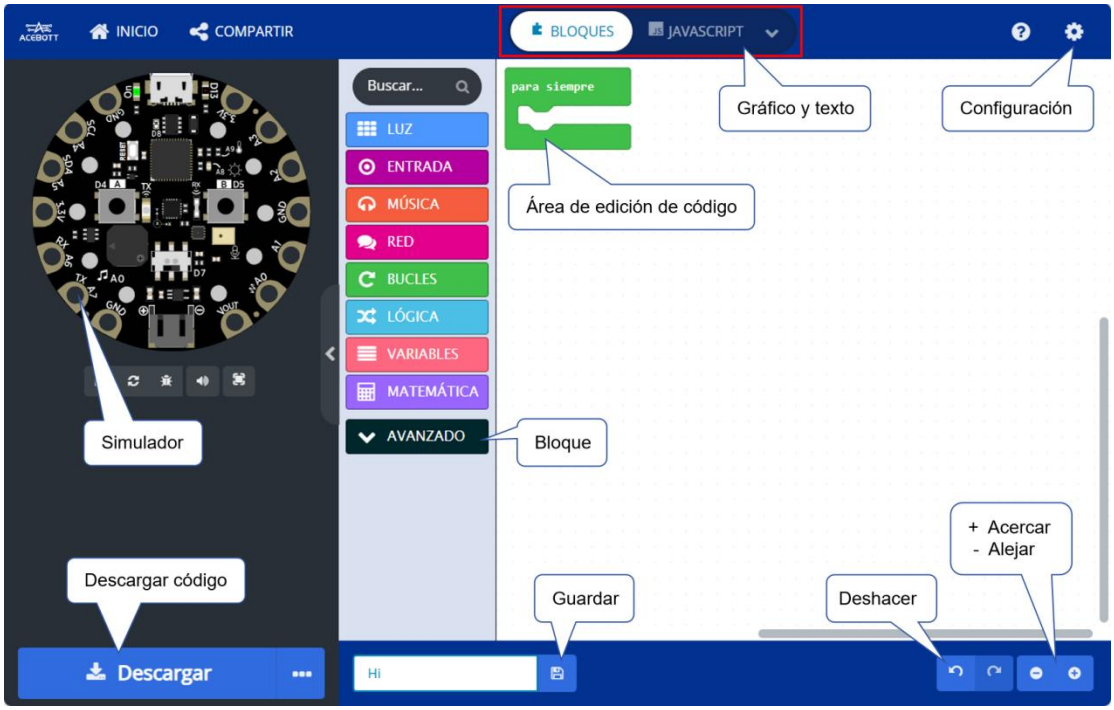
Haz clic en «Nuevo proyecto», introduce «Hi» como nombre del proyecto en la ventana emergente y, a continuación, haz clic en «Crear» para confirmar.







Tras acceder a la página web, verá una interfaz gráfica de programación. Generalmente, esta interfaz incluye las secciones que se muestran en la imagen. El área de edición de código ya contiene un bloque de código: «para siempre». «para siempre» significa «repetir indefinidamente», y los programas colocados en este bloque se ejecutarán en bucle continuo una vez que la placa de control principal comience a funcionar. Esto resulta adecuado para monitorizar continuamente el estado de los sensores, leer las pulsaciones de los botones, controlar el parpadeo de los LED o mantener una función específica en ejecución de forma indefinida.

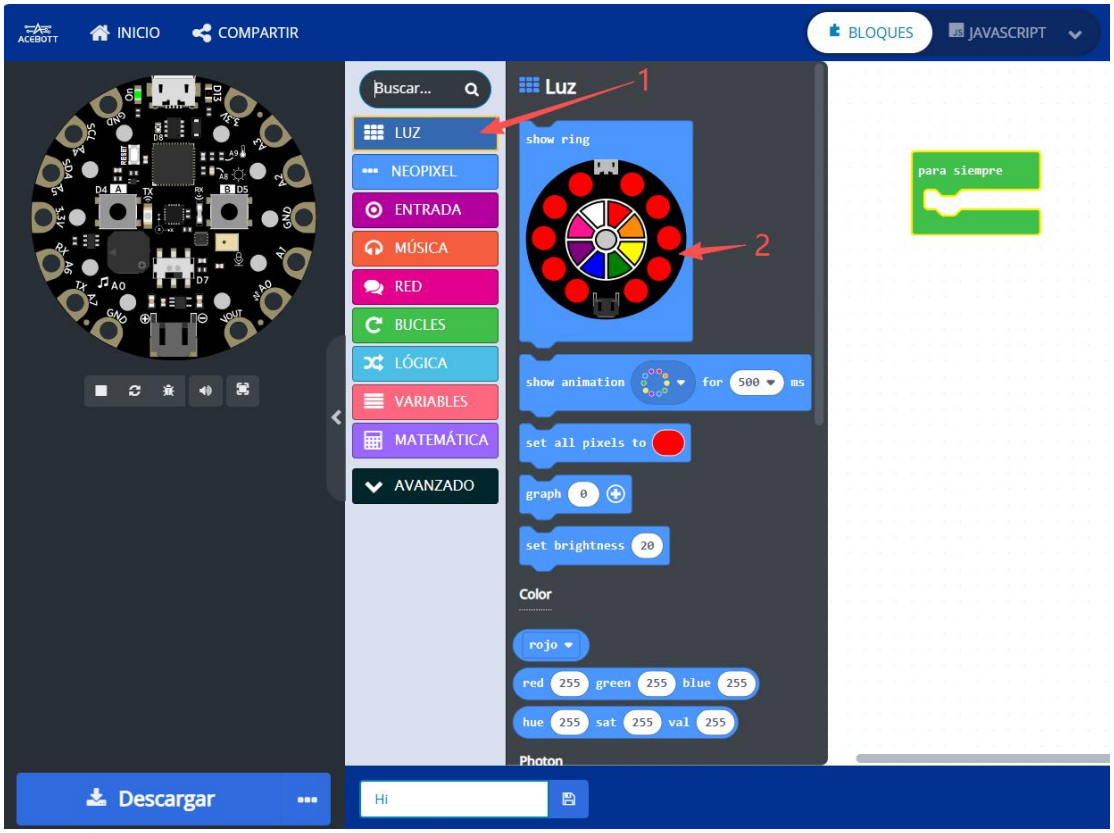


5. Escribir un programa simple

El siguiente ejemplo utiliza «RGB que se vuelve rojo» para ilustrar el proceso de programación completo.

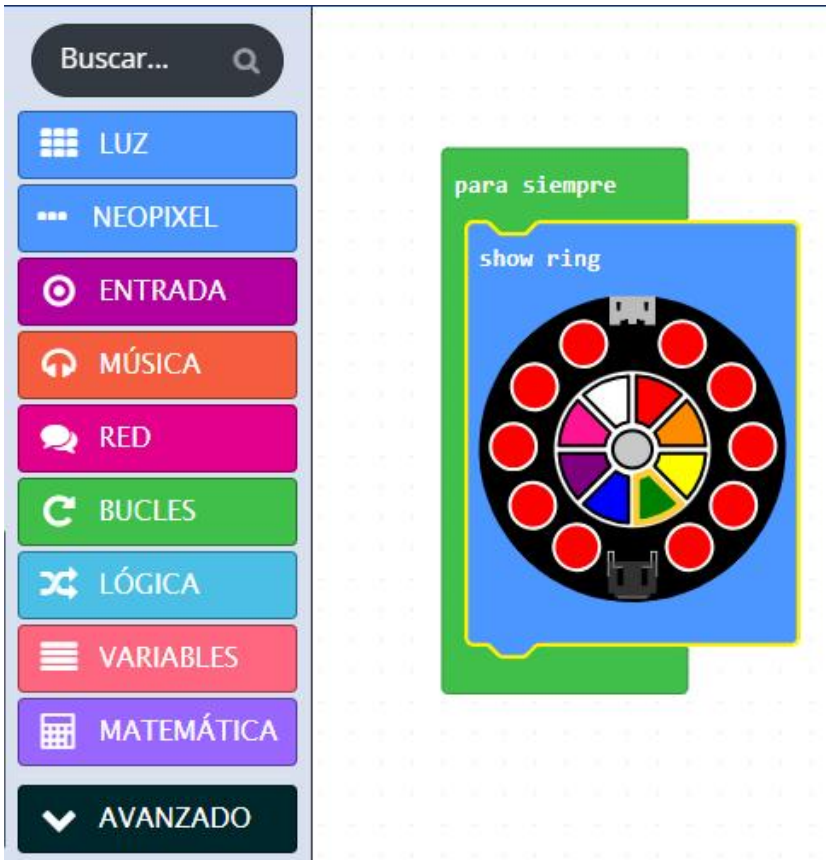
(1) Encontrar los bloques básicos

Haga clic en el bloque «show ring» en el módulo LUZ



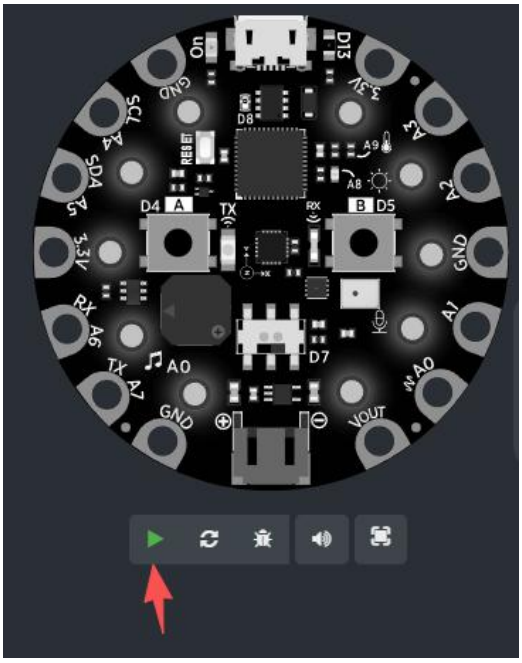
(2) Arrastrar los bloques de luz

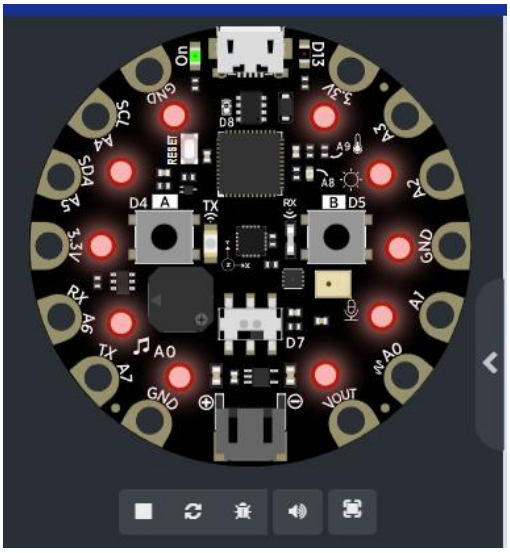
Arrastre el bloque al bloque «para siempre».



6. Simular la ejecución del programa

En el área del simulador, haga clic en el botón  para simular la placa base HaloPanel, que luego ejecutará sincrónicamente el programa en el área de edición de código.



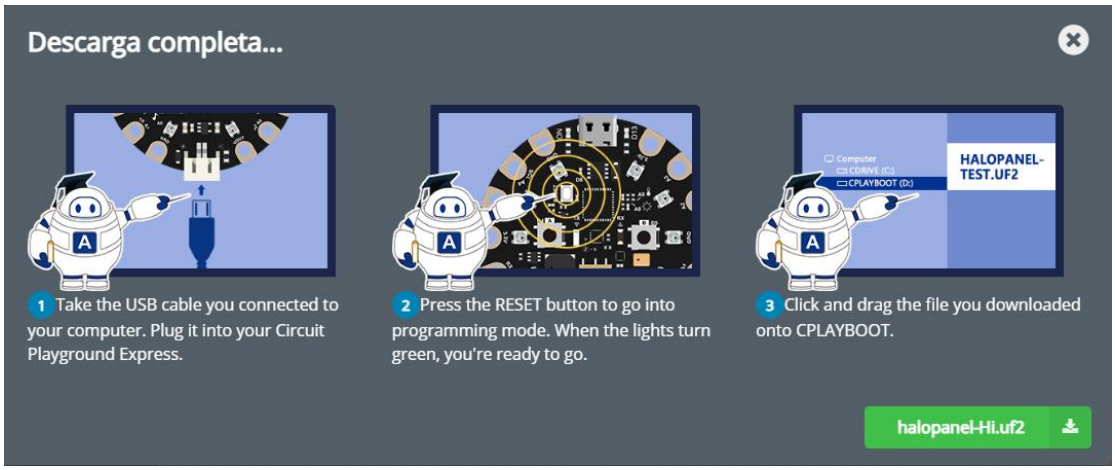


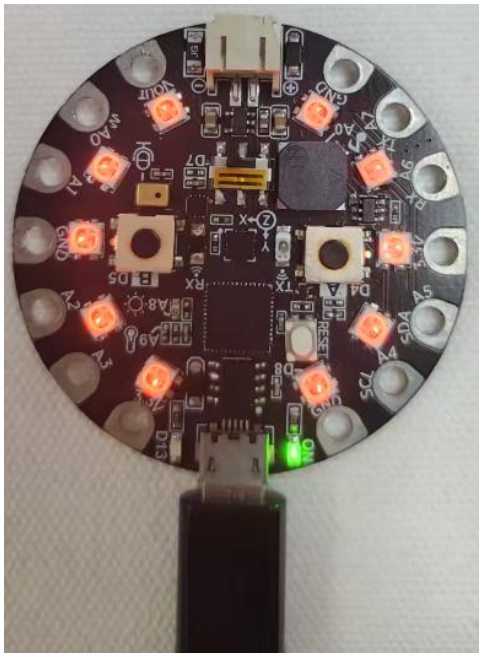
7. Descargar el programa a la placa de control principal

Para ejecutar en la placa base, haga clic en «Descargar».

En la ventana emergente, haga clic en 

para descargar el programa a su computadora local y arrastre el archivo .uf2 descargado a la unidad CPLAYBOOT según los pasos en la ventana emergente. El programa se ejecutará automáticamente después de arrastrar y soltar.





Lección 4 Salida del puerto serie de HaloPanel

En la versión original de fábrica, HaloPanel no puede enviar datos del puerto serie directamente a la computadora host a través del cable de datos USB de forma predeterminada. En este momento, el cable de datos USB se utiliza principalmente para la alimentación y la descarga del programa, y la computadora no puede leer directamente la información enviada por HaloPanel a través del asistente de depuración del puerto serie.

Si necesita ver los datos enviados por HaloPanel, puede utilizar una herramienta de puerto serie externa para reenviarlos. Por ejemplo, puede utilizar un módulo de puerto serie USB a TTL o utilizar otras placas de desarrollo como dispositivos de reenvío de puerto serie para enviar los datos del puerto serie de HaloPanel a la computadora.

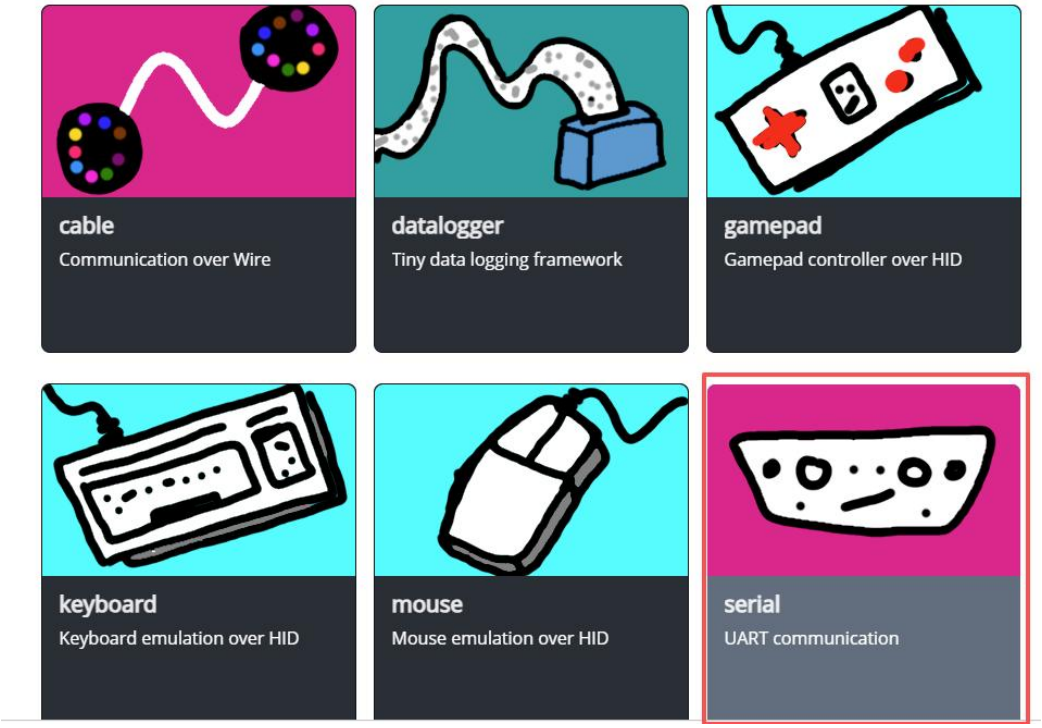
A continuación se utiliza un módulo de puerto serie USB a TTL como ejemplo:

1. Agregar un módulo de salida de puerto serie al programa

(1) Haga clic en «AVANZADO» y seleccione «EXTENSIONES» de las opciones que aparecen.



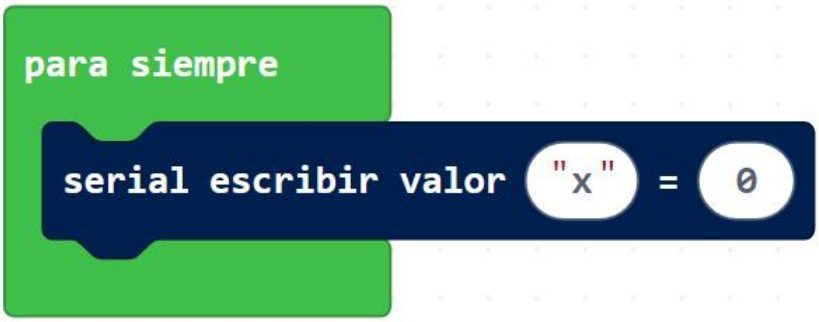
(2) Haga clic en «serial» en la página.

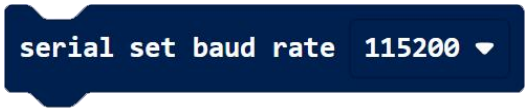


(3) En la página de programación, haz clic en «SERIAL» dentro de «AVANZADO». En los bloques que aparecen, selecciona el bloque «serial write value X = 0» y colócalo dentro del bloque «para siempre».







Nota: La velocidad de transmisión predeterminada es 115200. Se pueden configurar diferentes velocidades de transmisión utilizando los bloques 

.

2. Para conectar el módulo de puerto serie USB a TTL, conecte el pin TX del HaloPanel al pin RX del módulo USB a TTL y conecte GND al GND del módulo USB a TTL.

3. Después de la conexión, abra una herramienta de depuración de puerto serie en su ordenador, seleccione el número

de puerto serie correspondiente y la velocidad de transmisión correcta, y podrá ver la salida de datos del HaloPanel.

Nota: La comunicación serie debe garantizar velocidades de transmisión consistentes, y GND debe estar conectado entre diferentes dispositivos;

Si se requiere comunicación bidireccional, el nivel TX/RX del módulo USB a TTL debe configurarse en 3,3 V; de lo contrario, la placa base HaloPanel podría dañarse.

Algunos módulos USB a TTL pueden haber realizado ya la interconexión TX/RX internamente, por lo que puede que no sea necesario volver a interconectarla. Consulte las instrucciones del módulo que compró para conocer los métodos de cableado específicos.

II. Parte 2 Experimento de funciones integradas del HaloPanel

En este capítulo, los estudiantes aprenderán los métodos básicos de control de luces, botones, zumbadores y sensores de luz a través de experimentos con múltiples dispositivos integrados, dominando gradualmente el control de hardware y las habilidades de programación, estableciendo una base técnica sólida para el desarrollo independiente.

Lección 1 Iluminación de luces RGB

1. Objetivos del curso

- Entendiendo las luces RGB programables en la placa base HaloPanel
- Entendiendo que las luces RGB pueden mezclar tres colores para crear diferentes colores
- Una comprensión básica de la diferencia entre las luces RGB programables y las luces RGB ordinarias
- Capaz de realizar el experimento en el que la luz RGB cambia de forma cíclica entre diferentes colores

2. Introducción a la lección

En la vida cotidiana, a menudo vemos luces de varios colores, como semáforos, luces de festivales, efectos de iluminación de juguetes electrónicos e iluminación de escenarios. Estas luces no solo proporcionan iluminación, sino que también pueden transmitir información a través de diferentes colores. La placa base HaloPanel viene con 10 luces RGB programables, cada una capaz de mostrar un color diferente, lo que la hace ideal para aprender sobre el control de la iluminación y los cambios de color.



En esta lección, al controlar el brillo de diferentes colores mediante un programa, las luces pueden mostrar varios colores como rojo, verde, azul, amarillo, morado, cian y blanco.

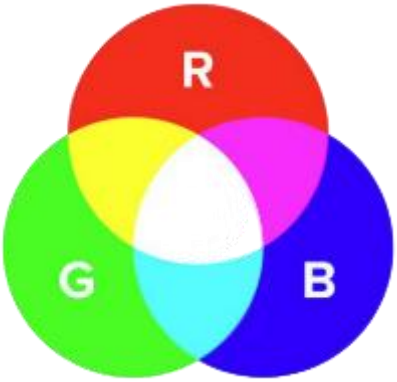
3. Explicación del conocimiento

(1) Los tres colores primarios de la luz

Muchos colores de luz en la naturaleza se pueden crear mezclando luz roja, verde y azul en diferentes proporciones. De manera similar, la mayoría de estos colores de luz se pueden descomponer en componentes rojos, verdes y azules. Por lo tanto, el rojo (R), el verde (G) y el azul (B) se conocen colectivamente como los tres colores primarios de la luz.

Cuando dos o tres colores primarios se superponen en una proporción determinada, se producen nuevos colores. Por ejemplo, los tres anillos grandes de la rueda de color de los tres colores primarios representan los tres colores primarios de rojo, verde y azul, respectivamente. Los anillos superpuestos indican mezcla de colores. Por ejemplo, mezclar cantidades iguales de rojo y verde directamente produce amarillo, mezclar cantidades iguales de rojo y azul directamente produce morado, y superponer brillo igual de

rojo, verde y azul produce blanco. Cuando se mezclan los tres colores primarios, diferentes proporciones de mezcla darán como resultado diferentes colores, lo que permite la mezcla de una amplia variedad de colores.

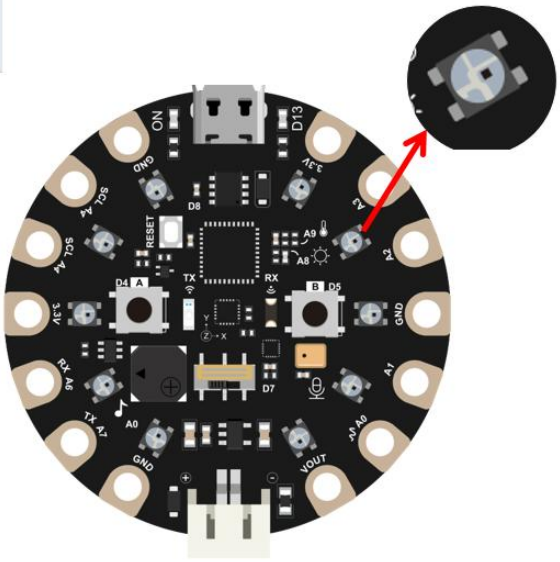


(2) Principio de ajuste de color de la luz RGB

El principio detrás de las luces RGB que muestran diferentes colores también se basa en los tres colores primarios de la luz. Los diferentes colores se muestran en una luz RGB ajustando el brillo de sus LED rojos, verdes y azules. Normalmente, el brillo de cada uno de los tres LED debe controlarse por separado.

(3) Luces RGB programables

Una luz RGB programable es una luz de color cuyo color y brillo se pueden controlar mediante un programa. A diferencia de las luces RGB comunes, no requiere conexiones y control separados de los pines rojo, verde y azul; en cambio, recibe instrucciones de control a través de una sola línea de señal.



Además, las luces RGB programables también tienen

capacidad de reenvío de instrucciones. Cuando se conectan varias luces RGB programables en serie, la luz anterior puede pasar la instrucción de control a la siguiente. Por lo tanto, solo necesitamos usar un pin en la placa de control principal para controlar varias luces RGB programables simultáneamente, logrando ricos efectos de iluminación como cambio de color, luces fluidas y luces arcoíris.

4. Aprendizaje de instrucciones

Instrucción 1: 

Este bloque, en el módulo de instrucciones BUCLES, se utiliza para ejecutar repetidamente las instrucciones que contiene.

Instrucción 2: 

Este bloque, en el módulo de instrucciones LUZ, se utiliza para establecer el color de 10 LED RGB en la placa base. La rueda de color en el centro le permite seleccionar un color, y después de seleccionar un color, puede hacer clic en el LED correspondiente para cambiar el color.

Instrucción 3: 

Este bloque, en el módulo de instrucciones BUCLES, se utiliza para controlar que el programa se detenga durante un tiempo específico. Puede seleccionar el tiempo de pausa en el menú desplegable o ingresar el tiempo de pausa especificado en el cuadro de entrada, en milisegundos.

5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Implementación de programación: Los colores de los LED RGB programables alternarán entre naranja, apagado y rosa.

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_1.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.





Después de que el programa se cargue, primero mostrará naranja, espere 100 ms; luego se apagará, espere 100 ms; finalmente, mostrará rosa y ciclará.

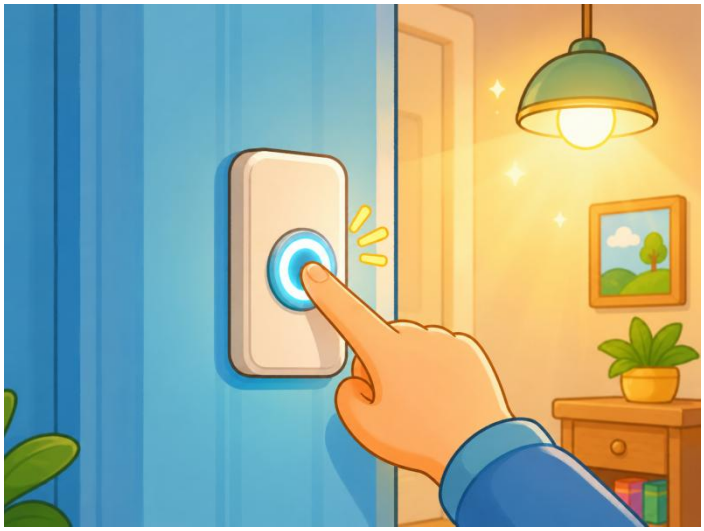
Lección 2 Luces de botones

1. Objetivos del curso

- Comprender los botones A/B en HaloPanel
- Comprender el papel de los botones como elementos de entrada
- Las luces RGB se pueden controlar para encender y apagar usando botones

2. Introducción a la lección

Ya sea en sistemas electrónicos o en la vida cotidiana, la interacción humano-dispositivo es inseparable de la función de «entrada». El elemento de entrada más común y clásico es el botón. Puede parecer insignificante, pero está ampliamente presente en diversos dispositivos: desde consolas de control industrial hasta dispositivos portátiles inteligentes, desde el mando de videojuegos hasta la consola central del automóvil, e incluso los interruptores de luz, timbres y controles remotos que usas todos los días.



En esta lección, profundizaremos en la estructura y el principio de funcionamiento de los botones e implementaremos la respuesta de la placa base HaloPanel a la entrada de botones a través de la programación.

3. Explicación del conocimiento

(1) Botones

Un botón es un interruptor mecánico común que se utiliza para conectar o desconectar un circuito. Normalmente consta de una tapa de botón, un resorte y contactos conductores. Cuando presionamos la tapa del botón, el resorte interno se comprime, los contactos se cierran y el circuito se conecta; cuando soltamos el botón, el resorte regresa a su posición original, los contactos se abren y el circuito vuelve al estado abierto. Los botones se utilizan ampliamente en diversos dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, mandos a distancia de TV y teclados de ordenador, y son uno de los métodos de entrada más básicos en la interacción persona-ordenador.

Instrucción 1: 

Este bloque se encuentra en el módulo de instrucciones ENTRADA y se utiliza para establecer el contenido que ejecutará el programa cuando se produzca una acción específica en un botón o pin táctil específico. El primer cuadro desplegable puede seleccionar el botón o pin táctil a detectar, como: botón A, botón B. El segundo cuadro desplegable se utiliza para seleccionar el método de activación, como pulsación corta o pulsación larga.

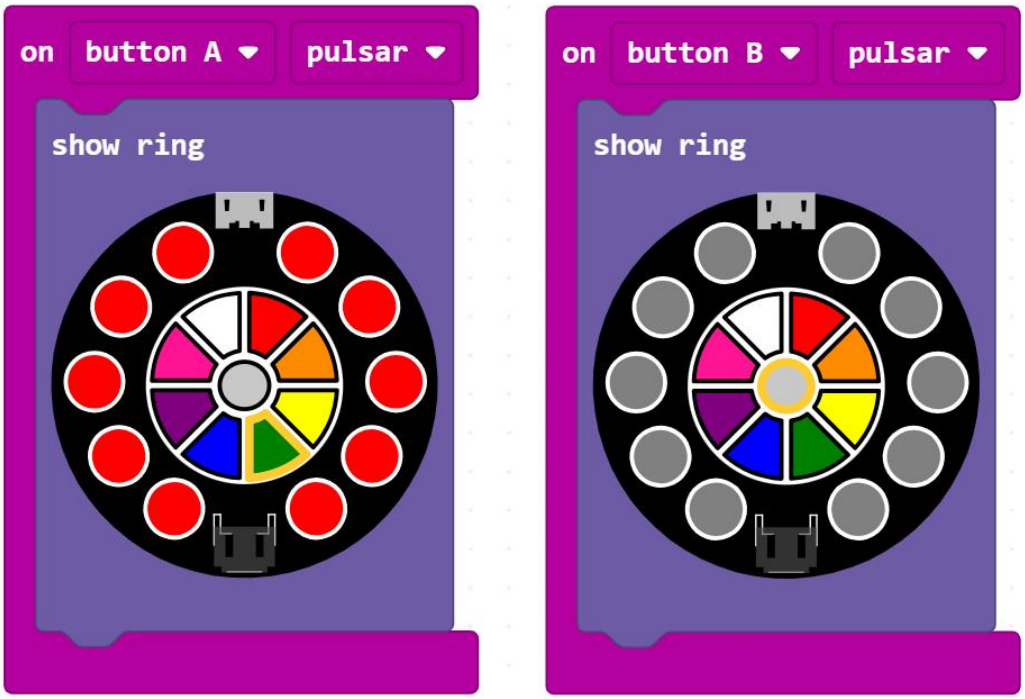
4. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Cuando se pulsa el botón A, la luz RGB cambia de apagado a rojo; cuando se pulsa el botón B, la luz RGB cambia de rojo a apagado.

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_2.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de cargar el programa, la luz RGB cambia de apagado a rojo cuando se pulsa el botón A, y cambia de rojo a apagado cuando se pulsa el botón B.

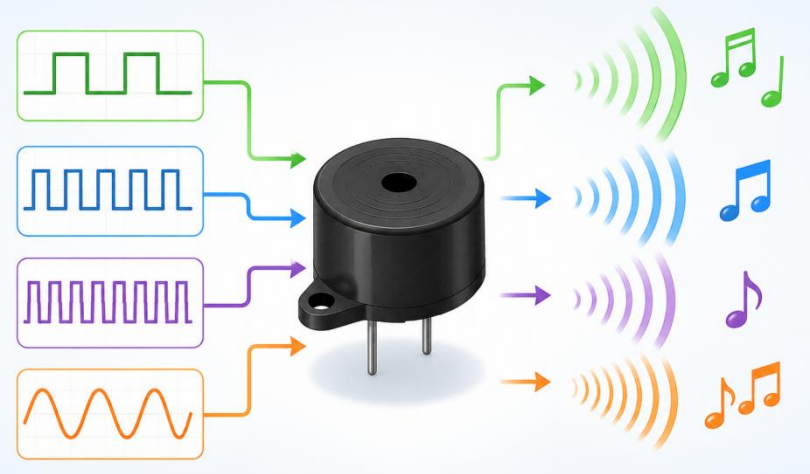
Lección 3 Zumbador

1. Objetivos del curso

- Entendiendo los zumbadores pasivos / Altavoces integrados
- Entendiendo la relación entre frecuencia y tono
- Ser capaz de reproducir melodías sencillas con bloques musicales

2. Introducción a la lección

En la vida cotidiana, los timbres, los despertadores y los juguetes emiten diferentes tonos. En este caso, necesitamos usar un zumbador pasivo. Aunque un zumbador pasivo no tiene un circuito de oscilación interno y requiere que le proporcionemos una señal de control, esto es precisamente lo que le da la capacidad de controlar el tono. Al cambiar la frecuencia de la señal de entrada, podemos hacer que emita diferentes tonos, realizando la función básica de «reproducción de música».

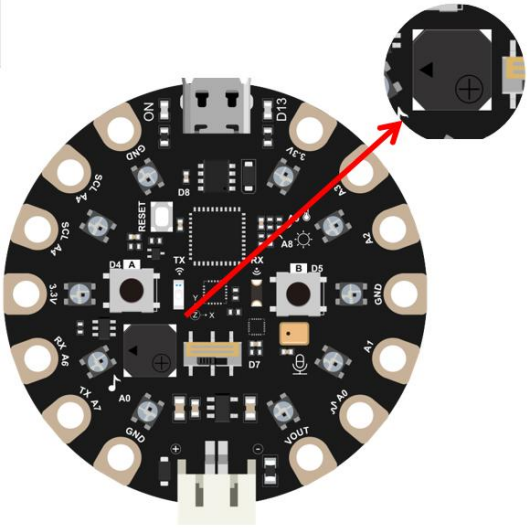


En esta lección, aprenderemos cómo controlar un zumbador pasivo y convertirlo en el «pequeño músico» del sistema.

3. Explicación del conocimiento

(1) Zumbador pasivo

Los componentes principales de un zumbador pasivo son una bobina electromagnética y un diafragma vibratorio. No contiene un circuito de oscilación, por lo que el diafragma solo puede vibrar y producir sonido cuando la frecuencia de la señal eléctrica externa coincide con la frecuencia de resonancia del zumbador.



Generalmente, un zumbador pasivo se controla mediante una señal de onda cuadrada PWM. Las señales de onda cuadrada de diferente frecuencia pueden hacer que el zumbador pasivo emita diferentes tonos.

(2) Tocando música

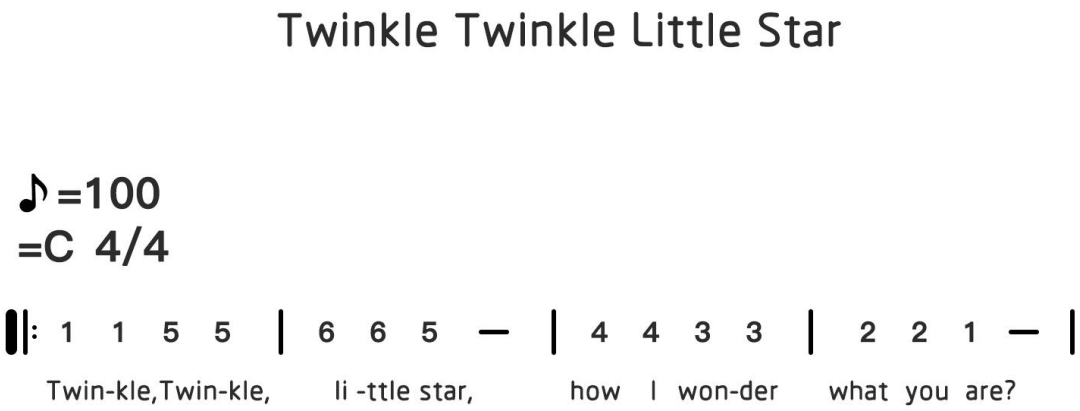
Cuando se utiliza un zumbador pasivo para reproducir la melodía de «Twinkle Twinkle Little Star», necesitamos conocer la partitura musical de «Twinkle Twinkle Little Star» y la frecuencia correspondiente a cada nota.

Notas musicales de uso común y sus frecuencias correspondientes (unidad: Hz):

Registro bajo Registro medio Registro alto

Note	C3(1)	D3(2)	E3(3)	F3(4)	G3(5)	A3(6)	B3(7)
Freq	131	147	165	175	196	221	248
Note	C4(1)	D4(2)	E4(3)	F4(4)	G4(5)	A4(6)	B4(7)
Freq	262	294	330	350	393	441	495
Note	C5(1)	D5(2)	E5(3)	F5(4)	G5(5)	A5(6)	B5(7)
Freq	525	589	661	700	786	882	990

Partitura de «Twinkle Twinkle Little Star»:



Las notas y los ritmos en la partitura:

① Un tono normal, como «1», ocupa un tiempo..

②Si el tono tiene una línea debajo, como «1», significa que ocupa medio tiempo.

③ Si el tono tiene un punto después, como «1·», significa que ocupa un tiempo y medio.

④ Si el tono tiene una línea horizontal después, como «1 -», significa que ocupa dos tiempos.

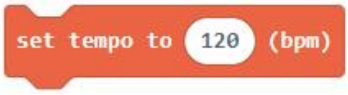
Tipo de nota	Conteo de pulsos	Símbolo
Nota ordinaria	1 pulso	1
Nota subrayada	0.5 pulsos	1
Nota con puntillo	1.5 pulsos	1·
Nota con guion	2 pulsos	1-

El pulso es una unidad de tiempo en música, utilizada para

representar la duración de una nota. Podemos ver ♪=100 en partituras, lo que significa 100 pulsos por minuto.

En la página web de programación, podemos usar el 

para generar una señal de onda cuadrada de una frecuencia específica para controlar el zumbador. El primer parámetro selecciona la frecuencia del tono correspondiente, y el segundo cuadro desplegable selecciona la duración de la nota en pulsos.

Puedes usar el 

para establecer el tempo de la interpretación. El parámetro en el cuadro de entrada representa el número de pulsos reproducidos en un minuto.

4. Aprendizaje de instrucciones

(1) Funciones

Una función es un fragmento de código que definimos nosotros mismos. Puede encapsular un conjunto de código que puede completar una tarea específica y llamarlo repetidamente en el programa.

Podemos definir una combinación de bloques de uso frecuente como un nuevo módulo funcional. Cuando el programa necesita realizar la misma tarea, no necesitamos construir los mismos bloques repetidamente; solo necesitamos llamar a esta función.

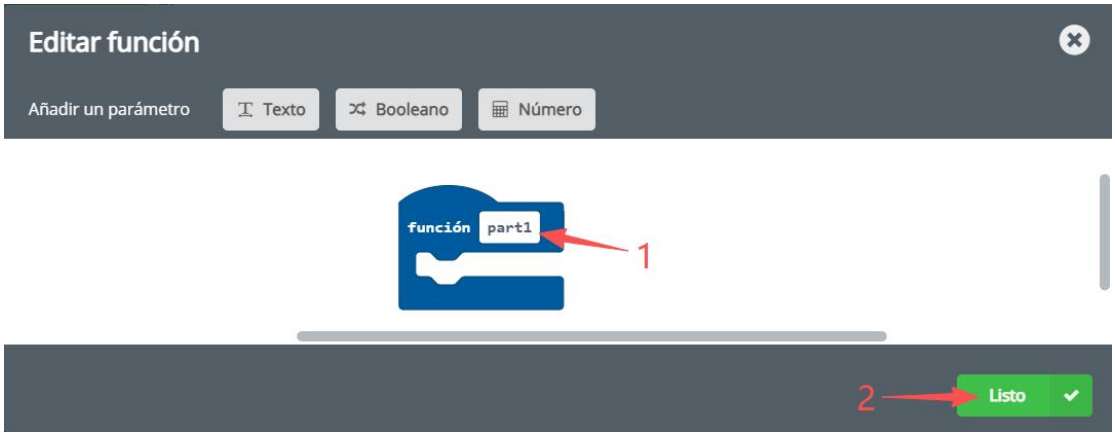
El uso de funciones puede hacer que la estructura del programa sea más clara y mejorar la eficiencia de la programación. Por ejemplo, cuando un programa necesita controlar el parpadeo

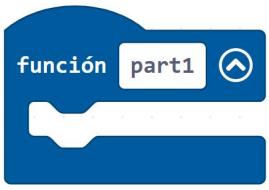
de las luces, reproducir sonidos o realizar una determinada acción varias veces, estas operaciones se pueden encapsular en una función y llamar directamente cuando sea necesario.

Al mismo tiempo, las funciones también pueden agregar parámetros según sea necesario. Los parámetros pueden hacer que las funciones sean más flexibles. Por ejemplo, los parámetros se pueden usar para controlar el color de la luz, la frecuencia del sonido, el tiempo de funcionamiento o la velocidad del motor. De esta manera, la misma función puede completar tareas similares pero ligeramente diferentes en diferentes situaciones.

Bloque de instrucción de función, en FUNCIONES en «AVANZADO», haz clic en «Crear una función» y, en la ventana emergente, escribe un nombre según el propósito de la función. Aquí, creamos el bloque de función «part1» para reproducir la primera línea de «Twinkle Twinkle Little Star».





Una vez creado, aparecerá un bloque de definición de bloque personalizado 

en el área de edición del programa, y también se generará un bloque de llamada 

dentro de la categoría de instrucciones FUNCIONES. Podemos encajar las instrucciones que queremos ejecutar dentro del bloque de definición para definir la función específica de ese bloque. Al mismo tiempo, arrastrando el bloque de llamada a la posición adecuada dentro del programa principal, podremos invocar múltiples veces esta combinación de instrucciones encapsuladas, haciendo que el programa sea más sencillo y eficiente.

5. Experimento

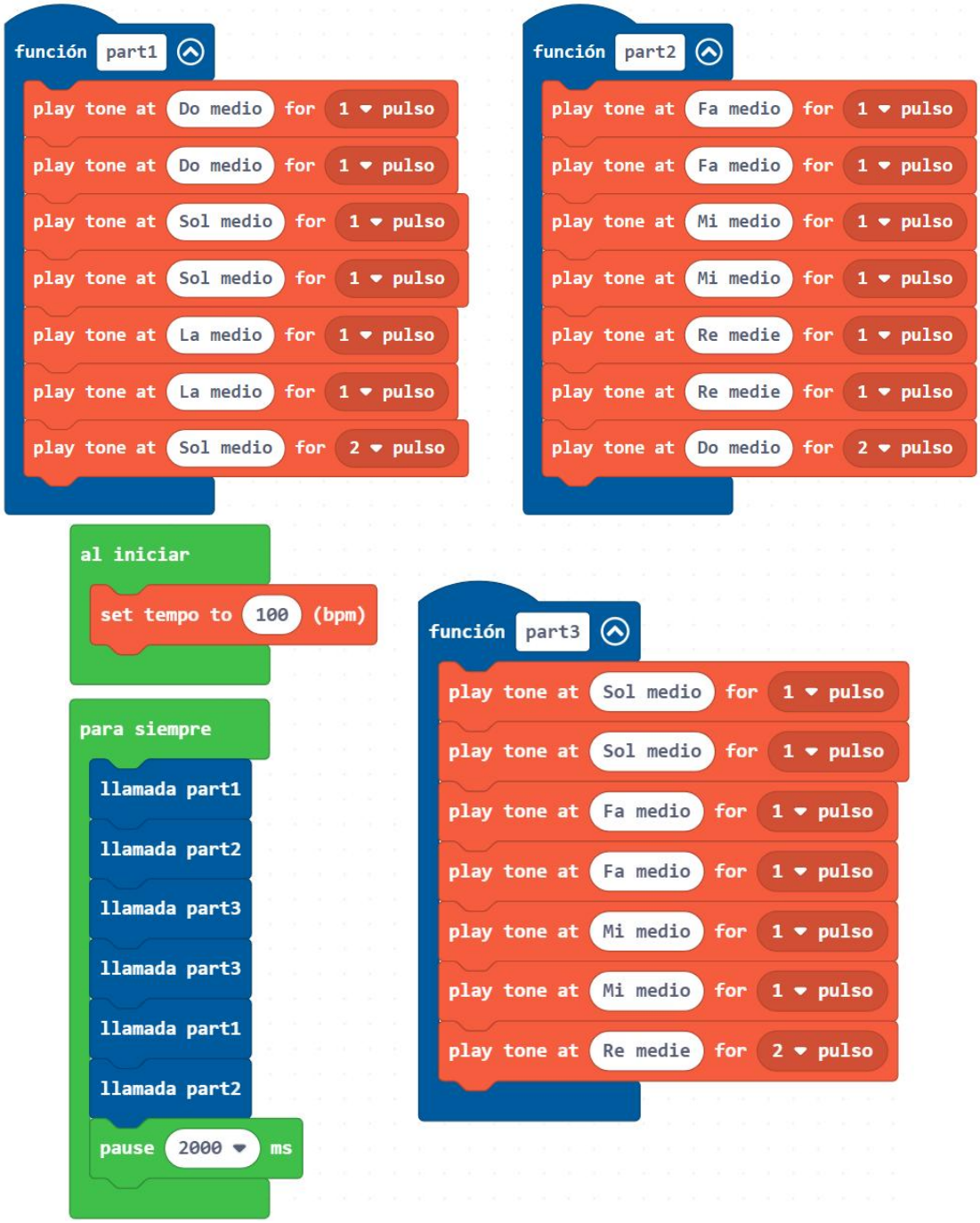
(1) Descripción del proyecto

Controla el zumbador pasivo para reproducir «Twinkle Twinkle Little Star».

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo

«lesson_3.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



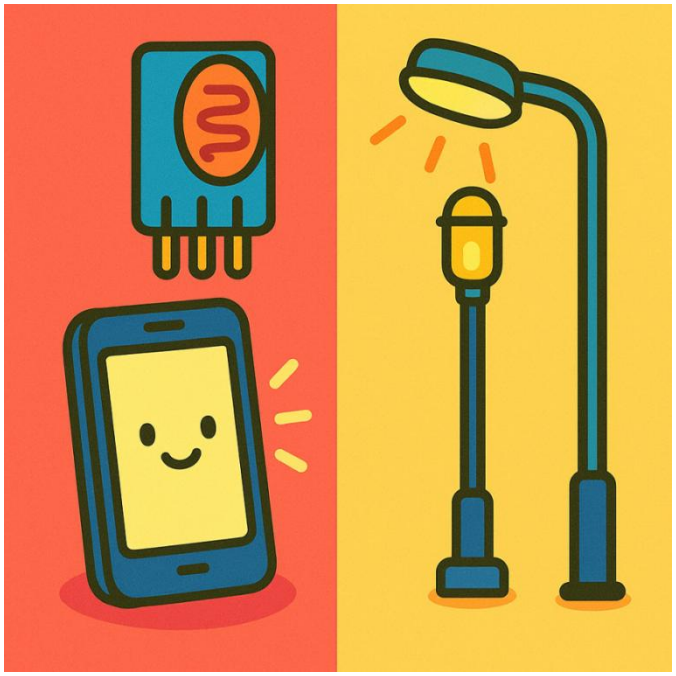
Lección 4 Luces controladas por luz

1. Objetivos del curso

- Comprensión de los sensores de luz
- Comprensión de la relación entre el brillo ambiental y los valores del sensor
- Capaz de controlar las luces RGB para encenderlas y apagarlas según la intensidad de la luz

2. Introducción a la lección

¿Alguna vez has notado que el brillo de la pantalla de tu teléfono se ajusta automáticamente a la luz ambiental? ¿O por qué las farolas de la ciudad se encienden automáticamente por la noche y se apagan al amanecer? La clave de estas funciones inteligentes de detección de luz es el sensor de luz.



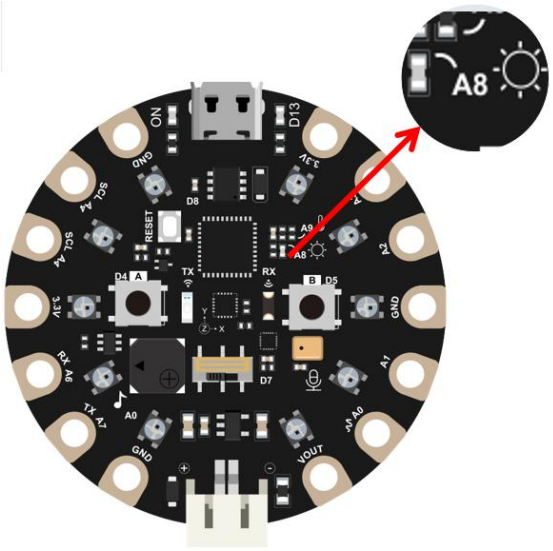
En esta lección, aprenderemos el principio de funcionamiento de un sensor de luz.

3. Explicación del conocimiento

(1) Luces controladas por luz

Una luz controlada por luz es un dispositivo de iluminación que controla automáticamente su interruptor en función de la intensidad de la luz ambiental; se enciende automáticamente cuando la luz es tenue y se apaga automáticamente cuando la luz es fuerte.

(2) Principio del sensor de luz



El sensor de luz puede detectar la intensidad de la luz en el entorno circundante y convertir los cambios de luz en cambios de señal eléctrica. Cuando la luz externa brilla en el sensor de luz, se genera una fotocorriente dentro del sensor. Cuanto más fuerte sea la luz, mayor será la corriente generada; Cuanto más débil es la luz, menor es la corriente generada. La placa base puede convertir este cambio de corriente en un cambio de voltaje a través de una resistencia externa, que luego es leído por el puerto de entrada analógica ADC del chip de control principal para determinar si el entorno actual es «brillante» u «oscuro».

(3) Principio de luz controlada

La lámpara controlada por luz detecta la intensidad de la luz ambiental mediante un sensor de luz y convierte los cambios de iluminación en una señal eléctrica analógica que se envía a la placa base. Cuando la luz ambiental se atenúa y el valor de lectura es menor que un umbral establecido, la placa base enciende las

luces RGB; cuando la luz ambiental se ilumina y el valor de lectura es mayor que el umbral establecido, la placa base apaga las luces RGB.

4. Aprendizaje de instrucciones

(1) Operaciones de comparación/relacionales

En los programas, a menudo necesitamos juzgar la magnitud de los valores, como si el valor leído por el sensor de luz es mayor que un cierto valor o menor que un cierto valor. El programa determina la siguiente operación en función del resultado del juicio.

Las operaciones de comparación (también llamadas operaciones relacionales) son un método utilizado para realizar juicios. Ayudan al programa a comparar la relación entre dos valores y obtener un resultado de juicio. Este resultado generalmente tiene solo dos posibilidades: verdadero o falso.

Las instrucciones de comparación más comunes se muestran en la siguiente tabla y se encuentran en «Comparación» dentro del módulo «LÓGICA».

Instrucciones	Descripción	Ejemplo
	Igual a	
	Distinto de	
	Menor que	
	Mayor que	
	Menor o igual que	

	Mayor o igual que	

(2) Estructura de juicio ramificado

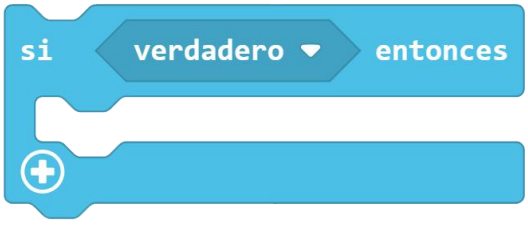
Los juicios en los programas son muy similares a los juicios en la vida real. El programa primero verificará si una condición es verdadera y luego ejecutará diferentes instrucciones en función del resultado.

Por ejemplo, en un experimento con fotosensibilizador:

Si el valor de luz es menor que 400, significa que el entorno es relativamente oscuro, por lo que las luces RGB están encendidas; De lo contrario, significa que el entorno es relativamente brillante, por lo que las luces RGB están apagadas.

Aquí, «valor de luz menor a 400» es la condición de juicio. Cuando se cumple esta condición, el programa ejecuta la operación de encender la luz; Cuando no se cumple esta condición, el programa ejecuta la operación de apagar la luz.

Por lo tanto, el juicio permite que el programa reaccione de manera diferente según diferentes situaciones, haciendo que los trabajos electrónicos sean más inteligentes.

Instrucción: 

Instrucción de juicio, primero verifica si se cumple una condición, si se cumple, se ejecuta la instrucción del programa en ella, de lo contrario se omite.

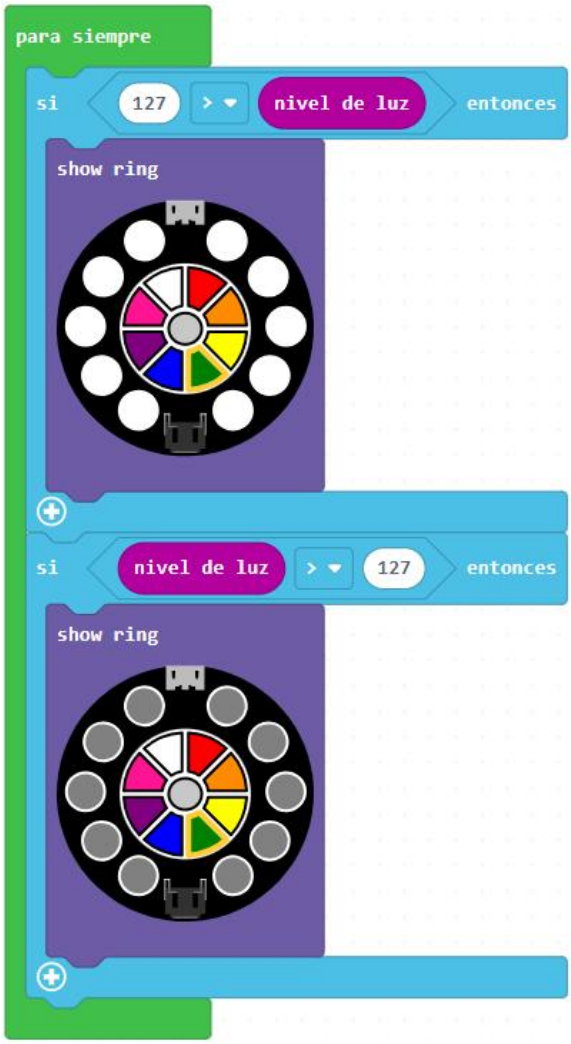
5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Controlar el encendido y apagado del LED según la luminosidad del entorno. Cuando el brillo ambiental es menor a 127, las luces RGB se encienden en blanco. Por el contrario, las luces RGB se apagan.

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_4.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de que el programa se cargue, las luces RGB se apagarán. Cuando cubra el sensor fotosensible con su mano, las luces RGB se encenderán.

Nota: Si la luz interior es demasiado débil, las luces RGB pueden encenderse al principio. Puede reducir el valor de comparación en el programa, o puede ver que las luces RGB se apagan cuando ilumine el sensor fotosensible con una linterna.

Lección 5 Alarma de temperatura

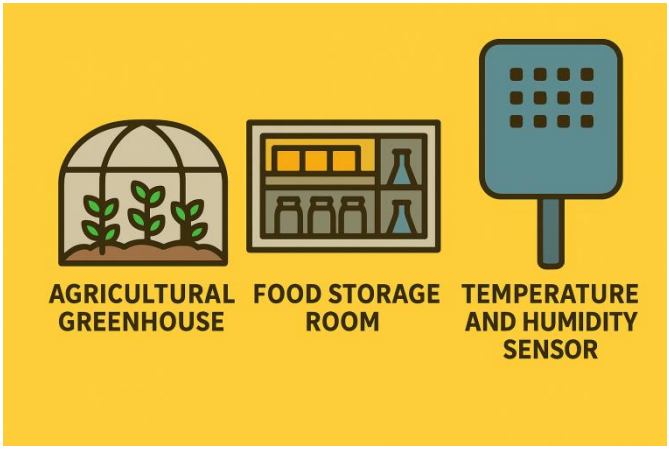
1. Objetivos del curso

- Comprensión de los sensores de temperatura
- Se puede implementar una alarma usando luces RGB y un zumbador

2. Introducción a la lección

En la vida, a menudo nos encontramos con escenarios en los que necesitamos detectar la temperatura. Por ejemplo, una tetera eléctrica dejará de calentar automáticamente después de que el agua hierva, una computadora reducirá automáticamente su velocidad para protegerse cuando la temperatura sea demasiado alta, y un aire acondicionado ajustará automáticamente su estado de funcionamiento según la temperatura interior.

Estos dispositivos pueden detectar cambios de temperatura porque utilizan elementos de detección de temperatura en su interior. Un termistor es un elemento común de detección de temperatura, y su resistencia cambia con la temperatura.



En esta lección, utilizaremos un termistor para detectar

cambios de temperatura y crearemos un sencillo dispositivo de alarma de temperatura. Cuando la temperatura detectada suba a un cierto nivel, las luces RGB mostrarán un color de alarma y el zumbador sonará.

3. Explicación del conocimiento

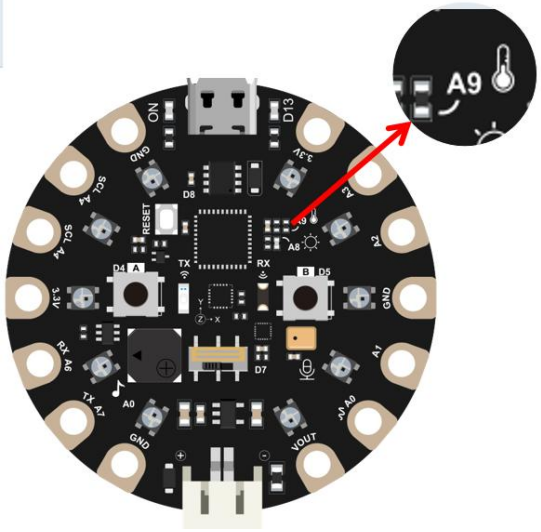
(1) Alarma de temperatura

Una alarma de temperatura es una función que emite automáticamente un recordatorio en función de los cambios de temperatura. Cuando la temperatura está dentro del rango normal, el dispositivo mantiene el funcionamiento normal; cuando la temperatura excede el rango establecido, el dispositivo emitirá una alarma mediante luces, sonidos, etc.

Mediante las alarmas de temperatura, el dispositivo puede recordarnos rápidamente las temperaturas anormales y también proteger los componentes electrónicos y garantizar un uso seguro.

(2) Termistor

Un termistor es un componente electrónico cuya resistencia cambia con la temperatura. Se puede utilizar para detectar cambios de temperatura en el entorno o en los objetos circundantes.



Cuando la temperatura aumenta, la resistencia del termistor cambia, y la placa base lee el cambio de voltaje en el circuito y luego calcula la temperatura actual.

4. Aprendizaje de instrucciones

Instrucción 1: 

Este bloque se encuentra en la categoría de instrucciones ENTRADA y permite obtener directamente el valor de temperatura ya calculado. En el menú desplegable se puede elegir entre grados Celsius (°C) y grados Fahrenheit (°F). El rango de detección de temperatura es de -5 °C a 50 °C.

Nota: Cuando la temperatura real esté fuera del rango de detección, el resultado de la lectura puede no ser exacto.

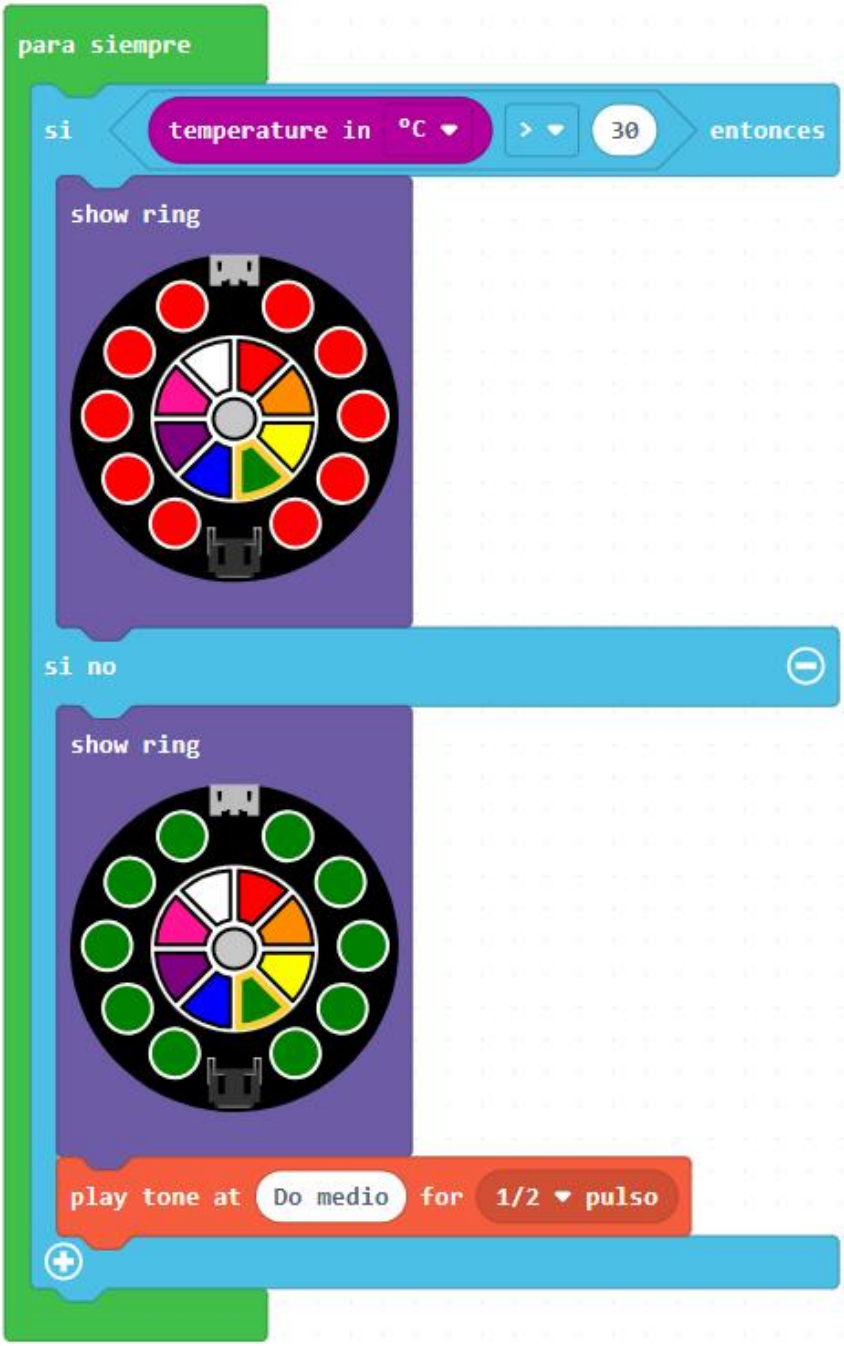
5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Crea un sistema sencillo de detección de temperatura. Cuando la temperatura sea superior a 30 °C, las luces RGB mostrarán rojo y el zumbador sonará; cuando la temperatura sea inferior a 30 °C, las luces RGB mostrarán verde y el zumbador estará apagado.

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_5.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de cargar el programa, se encenderá la luz verde, se cubrirá suavemente el sensor de temperatura con los dedos y se esperará unos segundos, la luz RGB se volverá Roja y sonará el zumbador.

No utilice objetos de alta temperatura, como encendedores, soldadores o pistolas de aire caliente, para calentar el sensor y evitar dañar la placa base.

Lección 6 Detección de sonido

1. Objetivos del curso

- Conociendo el sensor de sonido / micrófono integrado
- Comprensión inicial de la relación entre el volumen del sonido y los valores del sensor
- Capacidad de controlar el color de la luz RGB en función del tamaño del sonido

2. Introducción a la lección

En un aula, el ambiente es silencioso cuando todos están en silencio; pero cuando los estudiantes hablan, aplauden o golpean la mesa juntos, el sonido se vuelve muy fuerte.

¿Nuestra placa base de HaloPanel también puede «percibir» este cambio?

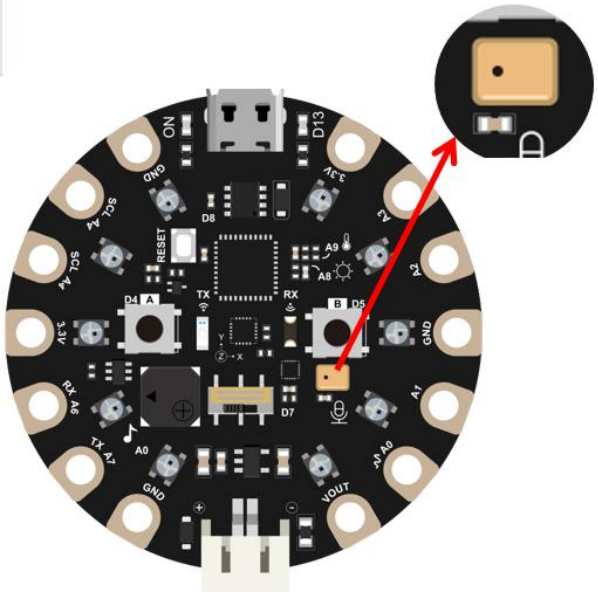


El sensor de sonido actúa como un «oído» para el HaloPanel, convirtiendo la intensidad de los sonidos ambientales en señales eléctricas que permiten al microcontrolador determinar si el sonido

es fuerte o suave. En esta lección, aprenderemos cómo hacer que el HaloPanel detecte cambios en el sonido.

3. Explicación del conocimiento

(1) Sonido y ondas sonoras



El sonido es en realidad un fenómeno ondulatorio producido por la vibración de vaivén del aire.

La intensidad del sonido está relacionada con la fuerza de la vibración del aire. Cuando el sonido es fuerte, la vibración del aire es más intensa; cuando el sonido es suave, la vibración del aire es menos intensa.

Los sensores de sonido suelen tener un micrófono incorporado que puede detectar la vibración del aire y convertirla en una señal eléctrica analógica que cambia continuamente. Esto permite al microcontrolador «determinar» si el sonido es fuerte o suave en función de los cambios en la señal eléctrica.

4. Aprendizaje de instrucciones

Instrucción 1: 

Este bloque se encuentra en la categoría de instrucciones ENTRADA y permite obtener directamente el nivel de sonido ya calculado. El rango del valor del sonido suele ser de 0 a 255.

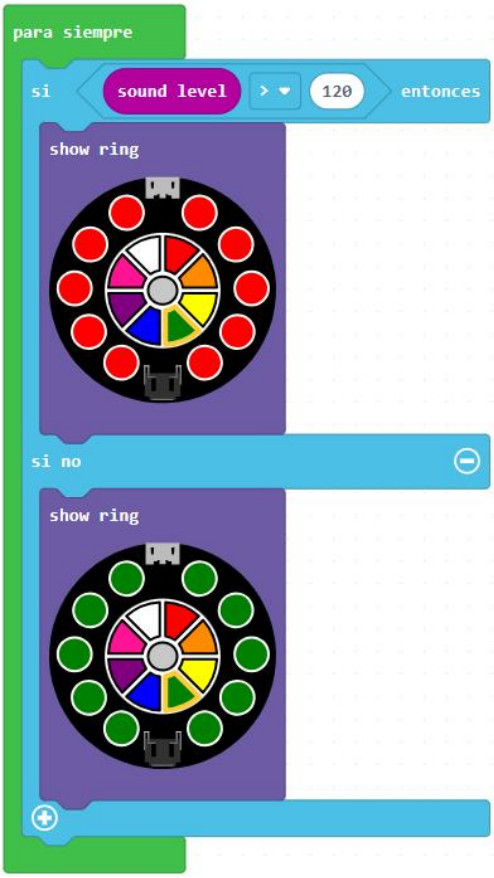
5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Cree un sistema simple de detección de sonido: cuando el volumen es mayor que 120, las luces RGB se muestran en rojo; cuando el volumen es menor o igual a 120, las luces RGB se muestran en verde.

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_6.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de que se complete la carga del programa, se iluminará una luz verde. Gritar en el sensor de sonido o hablar en voz alta cerca del micrófono de la placa base encenderá la luz roja. Las luces RGB volverán a ser verdes cuando el volumen disminuya.

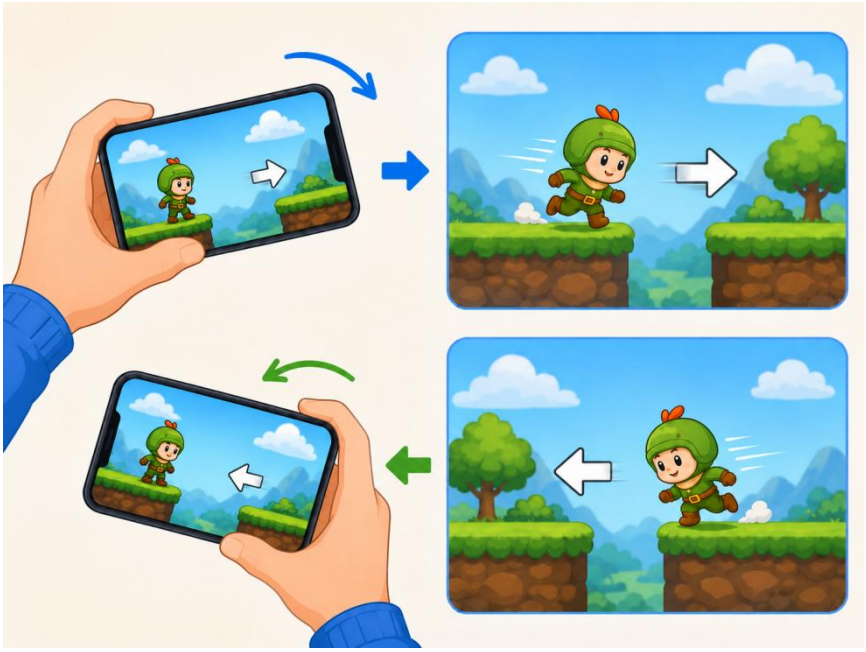
Lección 7 Sensor de acelerómetro

1. Objetivos del curso

- Comprensión de los acelerómetros
- Se puede controlar la luz RGB de acuerdo con la dirección de inclinación

2. Introducción a la lección

¿Alguna vez has jugado a juegos con detección de movimiento en tu teléfono? Inclinar el teléfono hacia la izquierda mueve al personaje hacia la izquierda; inclinarlo hacia la derecha mueve al personaje hacia la derecha.



Estas funciones no se deben a que el teléfono o el mando «vean» la orientación, sino a que llevan dentro un sensor que puede detectar cambios en la actitud o postura: el acelerómetro.

El sensor de aceleración puede percibir si el dispositivo está inclinado y en qué dirección, o si el dispositivo está temblando. En

esta lección usaremos sensores de aceleración para detectar la dirección de inclinación de la placa base y mostraremos diferentes colores con luces RGB.

3. Explicación del conocimiento

(1) Aceleración

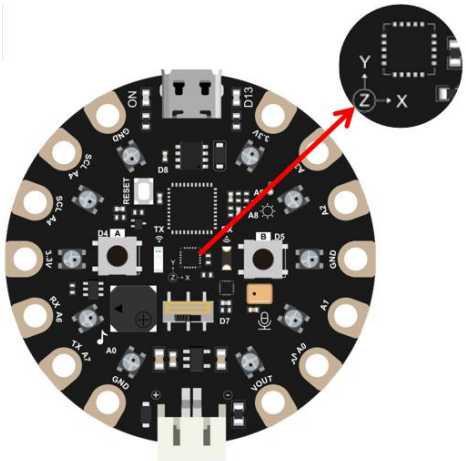
La aceleración representa la rapidez con la que cambia la velocidad de un objeto.

Si un objeto está inicialmente en reposo y luego comienza a moverse cada vez más rápido, indica que ha experimentado aceleración. Por ejemplo, cuando un coche empieza a moverse, su velocidad aumenta de lenta a rápida; este proceso implica aceleración.

Si un objeto se está moviendo y luego se detiene gradualmente, su velocidad también cambia; esto también puede considerarse aceleración. Por ejemplo, cuando un coche frena, su velocidad disminuye de rápida a lenta; este proceso también implica aceleración, solo que en la dirección opuesta a la del movimiento hacia adelante.

(2) Acelerómetro

Un acelerómetro se puede usar para detectar el movimiento o la inclinación de un objeto. Contiene una estructura de detección muy pequeña. Cuando la placa se mueve, vibra o se inclina, la estructura interna se ve afectada por la inercia o la gravedad, lo que resulta en un cambio en la señal eléctrica.



Cuando está estacionario, un acelerómetro detecta principalmente la aceleración gravitatoria. La gravedad siempre es hacia abajo.

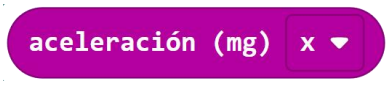
La placa base está marcada con los ejes X e Y, cuyas flechas indican la dirección positiva. Cuando la placa se inclina en la dirección positiva de un eje, el valor que lee dicho eje es positivo; cuando se inclina en la dirección opuesta, el valor que lee es negativo. El eje Z es perpendicular al plano que contiene los ejes X e Y, y su dirección positiva apunta verticalmente hacia arriba.

Por lo tanto, los cambios en los valores del eje XYZ en diferentes Estados son los siguientes:

Estado	Valor del eje X	Valor del eje Y	Valor del eje Z
Cara arriba, plano	0	0	-1024
Inclinación frontal hacia arriba 45 ° en dirección positiva hacia el eje Y	0	≈512	≈-512
Inclinación frontal hacia arriba 45 ° en dirección negativa al eje Y	0	≈-512	≈-512
Inclinación frontal hacia arriba 45° en dirección positiva del eje X	≈512	0	≈-512
Inclinación frontal hacia arriba 45 ° en dirección negativa del eje X	≈-512	0	≈-512
Cara abajo, plano	0	0	1024

Nota: El rango de valores del sensor es de -1024 a 1024. Los valores en la tabla son valores de referencia teóricos; los valores reales deben basarse en las lecturas del sensor.

4. Aprendizaje de instrucciones

Instrucción 1: 

En el módulo de instrucciones ENTRADA, este bloque puede obtener directamente el valor de aceleración calculado. El menú desplegable permite seleccionar los valores para los ejes X,Y,Z, así como la intensidad combinada de los tres ejes.

Para detectar la inclinación, generalmente se utilizan los ejes X,Y,Z; para detectar la intensidad del balanceo, generalmente se utiliza la fuerza.

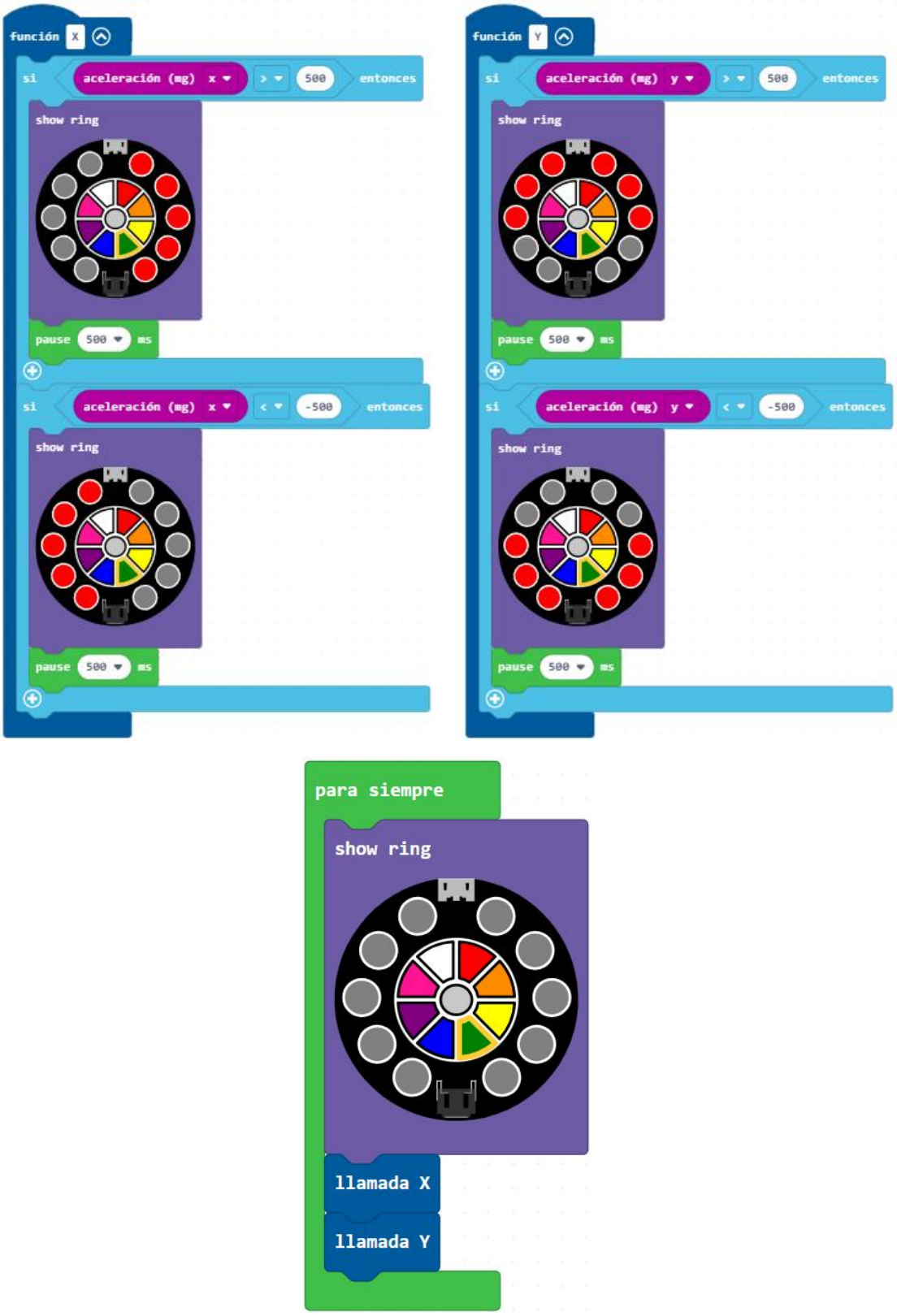
5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Cuando está en posición horizontal, las luces RGB están apagadas. Al inclinarla hacia adelante, se enciende la mitad frontal de las luces RGB. Al inclinarla hacia atrás, se enciende la mitad posterior. Al inclinarla hacia la derecha, se encienden las luces RGB derechas. Al inclinarla hacia la izquierda, se encienden las luces izquierdas.

(2) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_7.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de cargar el programa, la luz RGB en la dirección correspondiente en la placa base se encenderá cuando se incline hacia una dirección determinada durante unos 45 °.

III. Parte 3 Experimento del circuito externo

En este capítulo, aprenderemos a utilizar la placa base HaloPanel para conectar sensores externos y módulos electrónicos. Los estudiantes conocerán los métodos básicos de cableado de los módulos externos, comprenderán las funciones de VCC, GND y la línea de señal, y aprenderán a leer datos de sensores o controlar el funcionamiento de los módulos a través de programas.

A través de estos experimentos, los estudiantes podrán pasar del uso de las funciones integradas en la placa a la conexión de circuitos externos, sentando las bases para crear proyectos interactivos más enriquecedores.

Lección 8 Piano táctil

1. Objetivos del curso

- Conozca los pins táctiles en la placa base de HaloPanel y entienda que los pins táctiles pueden detectar el toque humano
- Mediante la programación, diferentes botones táctiles pueden reproducir diferentes tonos
- Se puede completar una pieza de piano táctil simple de 7 teclas

2. Introducción a la lección

En la vida diaria, a menudo nos encontramos con varios dispositivos que se pueden controlar mediante el tacto, como pantallas de teléfonos móviles, lámparas táctiles, botones táctiles de ascensores y teclas de teclados electrónicos. Con solo un ligero toque, pueden detectar nuestras acciones y reaccionar en consecuencia.



En esta clase usaremos láminas de cobre para hacer siete teclas táctiles y conectarlas a los pines táctiles de la placa base de

HaloPanel. Cada tecla de lámina de cobre corresponde a una nota, y cuando tocamos diferentes teclas de lámina de cobre, la placa base emite diferentes sonidos. A través de este experimento, haremos un simple toque de piano.

3. Explicación del conocimiento

(1) Pines táctiles

Los pines táctiles son pines de entrada que pueden detectar el tacto humano. Cuando un dedo toca el área metálica conectada al pin táctil, la placa base puede detectar un cambio en la capacitancia, determinando así que la ubicación ha sido tocada.

Parte de la almohadilla externa en la placa base de HaloPanel se puede utilizar como entrada táctil. Podemos conectar láminas de cobre, cables guía o clips de cocodrilo a estos Pines táctiles para que se conviertan en teclas táctiles.

Se utiliza la instrucción 

igual que con un botón normal, pero hay que seleccionar el pin táctil «touch A1» hasta «touch A7».

4. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Este experimento utilizará láminas de cobre para hacer siete teclas táctiles y conectarlas a los pines táctiles de la placa base de HaloPanel. Cada tecla táctil corresponde a una nota, y cuando se tocan diferentes teclas de lámina de cobre, la placa base toca

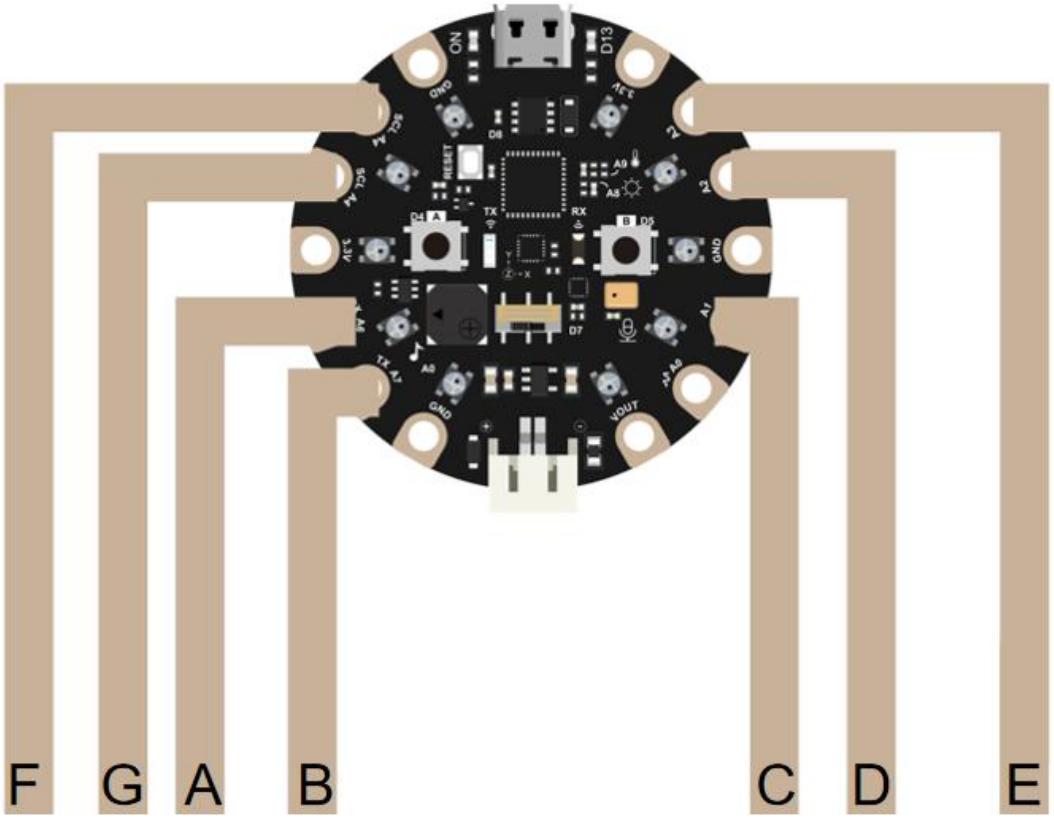
diferentes tonos, logrando así un simple toque de siete teclas al piano.

(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Cinta de lámina de cobre	1
	Placa base de HaloPanel	1

(3) Instrucciones de cableado

Cableado como se muestra en la imagen



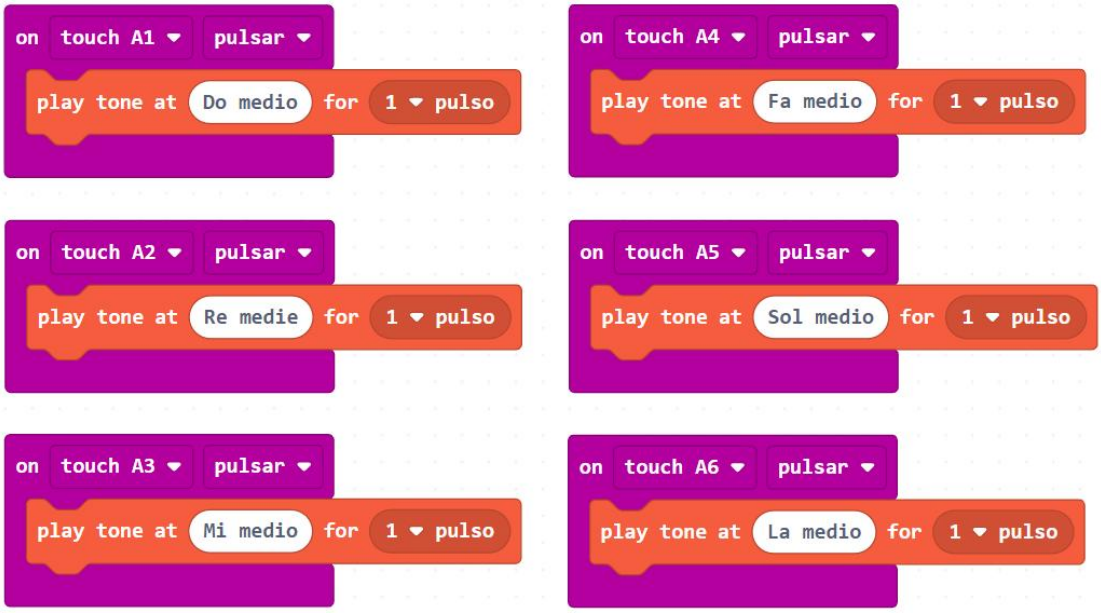
Al conectar, asegúrese de que cada lámina de cobre no toque

a las demás, de lo contrario, se podrían activar varios botones simultáneamente. El área de la lámina de cobre se puede hacer ligeramente más grande para que sea más fácil detectarla al tocarla con un dedo.

Nota: La lámina de cobre también se puede pegar a frutas con alto contenido de agua, como plátanos y manzanas, para convertir las frutas en botones táctiles.

(4) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_8.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.





Después de cargar el programa, tocar diferentes botones de lámina de cobre con un dedo producirá diferentes sonidos en la placa base.

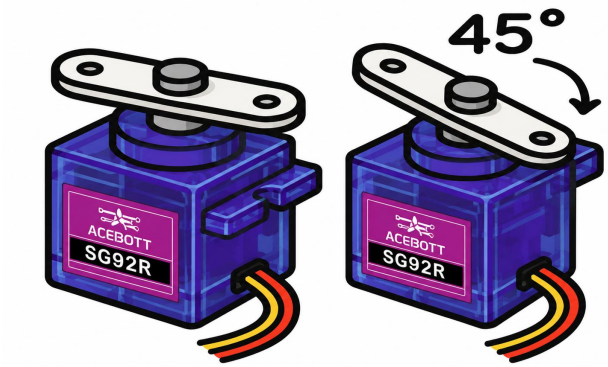
Lección 9 Servomotores

1. Objetivos del curso

- Entienda los servos y sepa que los servos pueden girar a un ángulo específico
- Aprende a conectar el servo a la placa base de HaloPanel
- Sea capaz de controlar los servos para que giren a diferentes ángulos a través de un programa

2. Introducción a la lección

En la vida, muchos dispositivos necesitan realizar movimientos de «rotación». Por ejemplo, los coches teledirigidos pueden controlar la dirección de las ruedas delanteras, los brazos robóticos pueden subir o bajar, y las puertas automáticas pueden abrirse y cerrarse. Todas estas acciones requieren un motor que pueda girar en un ángulo específico, y los servos son un actuador común. Los servos pueden girar a un ángulo específico según las instrucciones del programa, como 0°, 90° o 180°.



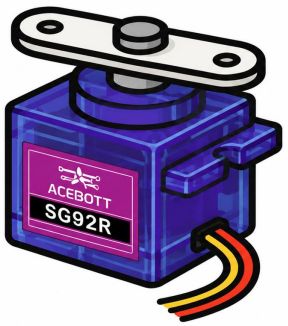
En esta lección aprenderemos a conectar el servo a la placa base del HaloPanel y controlar la rotación del servo a través de un

programa.

3. Explicación del conocimiento

(1) Introducción al servo

Un servo normalmente incluye:



Motor de CC: responsable de proporcionar la potencia de rotación;

Conjunto de engranajes reductores hace que la rotación sea más lenta pero más potente;

Potenciómetro: se utiliza para detectar el ángulo de rotación actual, similar a un «sensor de ángulo»;

Placa de circuito de control: compara continuamente el «ángulo objetivo» y el «ángulo actual», ajustando automáticamente la dirección de rotación del motor.

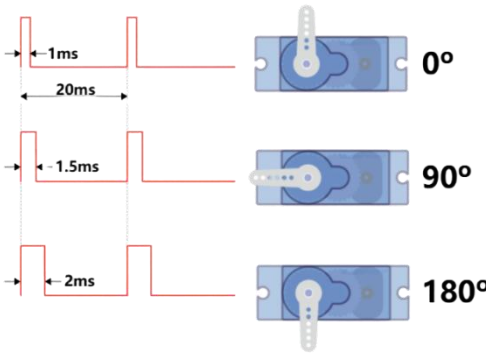
Por lo tanto, un servomotor es en realidad un pequeño actuador con retroalimentación y control, que puede detenerse automáticamente en un ángulo específico en lugar de girar sin control. Todos los servomotores de este kit son SG92R y pueden girar en un rango de 0° a 180°.

(2) Señal de control del servo (control de ancho de pulso pwm)

El SG92R utiliza una señal de pulso PWM especial para controlar el ángulo:

El período de la señal de control es generalmente de 20 ms (es decir, frecuencia de 50 Hz);

La duración de la señal de alto nivel en cada ciclo determina el ángulo de rotación del servo:



Alrededor de 1 ms: cerca de 0 °;

Alrededor de 1,5 ms: cerca de 90 °;

Alrededor de 2,5 ms: cerca de 180 °.

Precauciones de uso del servo:

1. No doble a la fuerza el eje del servo con la mano, especialmente cuando esté encendido, ya que esto puede dañar fácilmente el servo.

2. Al ajustar el ángulo, no salte frecuentemente entre ángulos grandes para evitar el sobrecalentamiento o daños al servo.

(3) Instrucciones de uso del servo SG92R

Nombre del pin	Función
Línea amarilla	Línea de señal de servo, conectada a los pines de E/S digitales del controlador, controlada por señales PWM
Línea roja	Conecte el pin VOUT del controlador
Línea marrón	Conecte el pin GND del controlador

Nota: Al usar el servo, la placa base necesita una fuente de alimentación externa; de lo contrario, el servo no puede funcionar de forma estable.

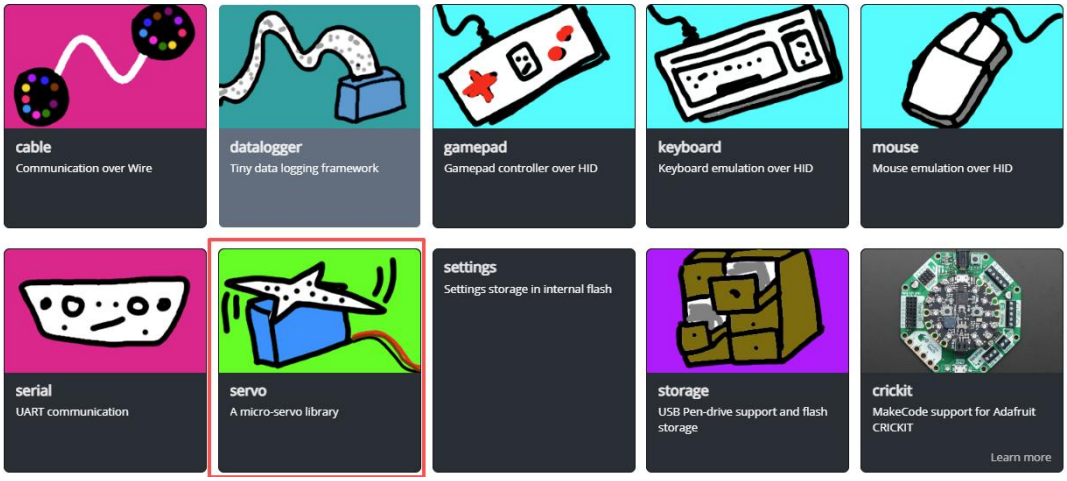
4. Aprendizaje de instrucciones

(1) Agregar bloques de instrucciones adicionales.

Para usar el servo, necesitamos agregar nuevos bloques de instrucciones de extensión en la interfaz gráfica.

① Primero haga clic en ADVANCED, luego haga clic en EXTENSIONES. En la página que aparece, habrá algunos módulos de extensión preestablecidos. En esta lección, necesitamos usar el módulo de extensión servo.





② Después de hacer clic en el módulo de extensión requerido,

volverá a la página de programación y las instrucciones del bloque requerido aparecerán en la página de programación.



Instrucción 1: 

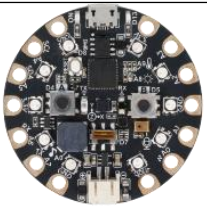
Esta instrucción está en el módulo servo para controlar el ángulo de rotación del servo, el primer cuadro desplegable selecciona el pin de control y el segundo cuadro de entrada puede introducir el ángulo correspondiente, que varía entre 0° y 180° .

5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

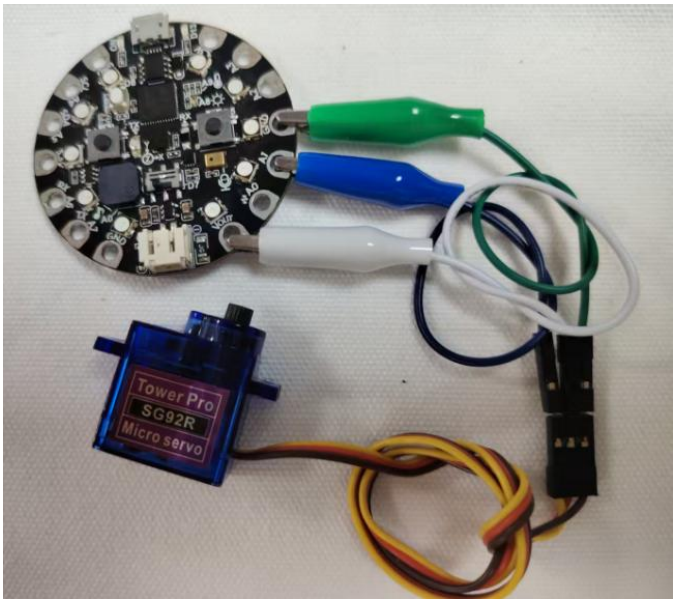
Esto controlará el servo para que oscile entre 0° y 180°.

(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Placa base de HaloPanel	1

	Cable de cocodrilo a DuPont	1
	Caja de baterías AAA	1
	Pilas AAA	3
	Servo	1

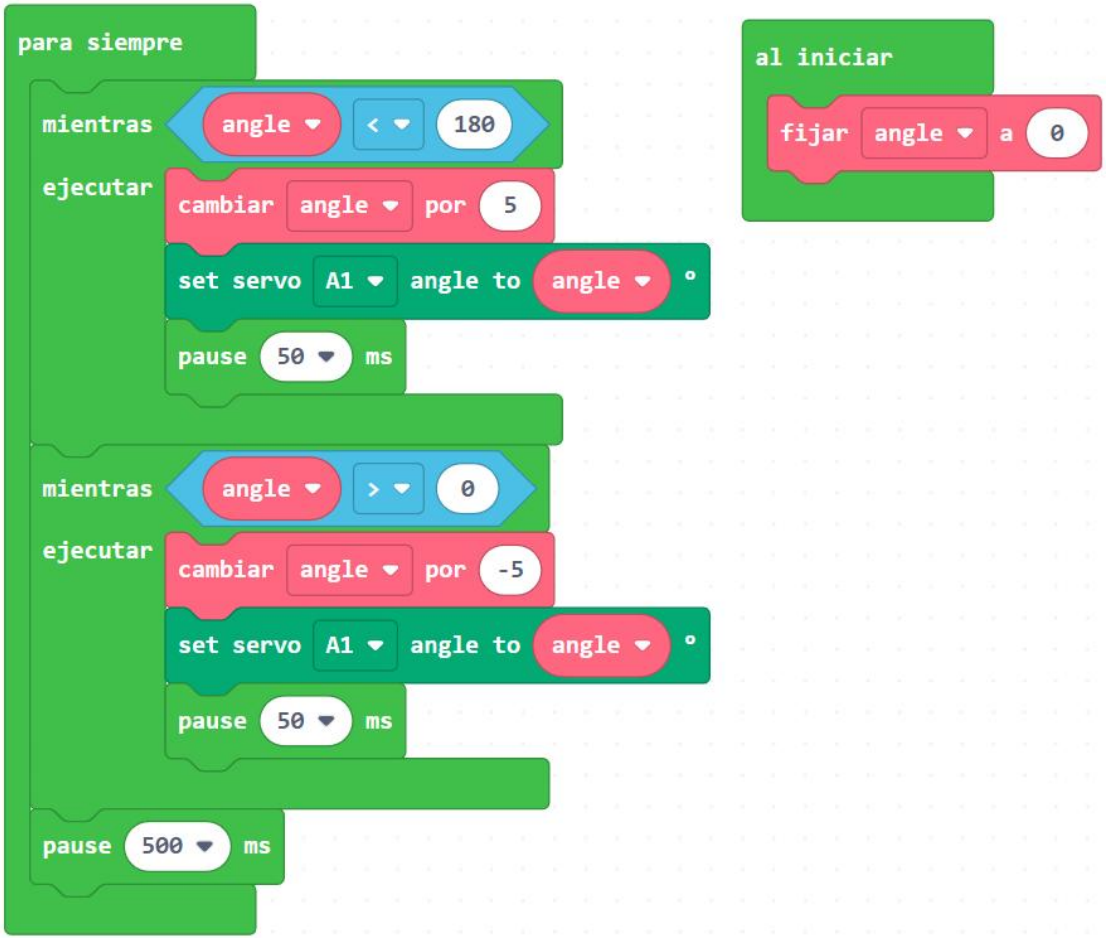
(3) Instrucciones de cableado



Servo	Placa base
Línea negra	GND
Línea roja	VOUT
Línea amarilla	A1

(4) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_9.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de cargar el programa, el servo girará de un lado a otro entre 0° y 180°.

Lección 10 LED

1. Objetivos del curso

- Comprender cómo funcionan los LED
- Dominar el uso de las instrucciones de salida digital HaloPanel E/S
- Utilizar instrucciones de programación para que HaloPanel controle el encendido y apagado del LED

2. Introducción a la lección

En nuestra vida, la luz juega un papel muy importante. Ya sean las lámparas de iluminación de nuestro hogar, las farolas de la calle, o las luces traseras de los automóviles y las señales de tránsito, la luz no solo nos brinda claridad, sino que también cumple una función informativa. En muchos dispositivos cotidianos, el encendido y apagado de las luces es también una forma común de interacción, donde los diferentes estados de la luz representan las distintas condiciones de funcionamiento del dispositivo.



En esta lección, aprenderemos a usar la placa de control

HaloPanel para encender y apagar un LED individual.

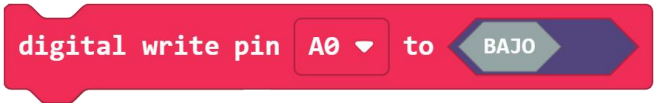
3. Explicación del conocimiento

(1) LED



Un LED es un dispositivo electrónico que convierte la energía eléctrica en energía luminosa. Cuando la corriente fluye del terminal positivo al negativo de un LED, el material semiconductor en su interior libera energía eléctrica en forma de luz, emitiendo así luz. Debido a que los LED tienen las características de un diodo —conductividad unidireccional, la corriente solo puede fluir del terminal positivo al negativo y no puede circular en sentido inverso. Por lo tanto, es necesario distinguir entre los terminales positivo y negativo al utilizarlos. Si se invierte la polaridad de los terminales, el LED no se encenderá correctamente.

4. Aprendizaje de instrucciones

Instrucción 1: 

Esta instrucción en el módulo PINES controla los niveles alto y bajo de un pin. El primer cuadro desplegable se utiliza para seleccionar el número de pin que se va a controlar, y el segundo interruptor se utiliza para seleccionar si el pin emite un nivel alto o bajo.

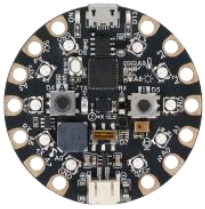
Cuando el nivel de salida es alto, el LED se enciende; cuando el nivel de salida es bajo, el LED se apaga.

5. Experimento

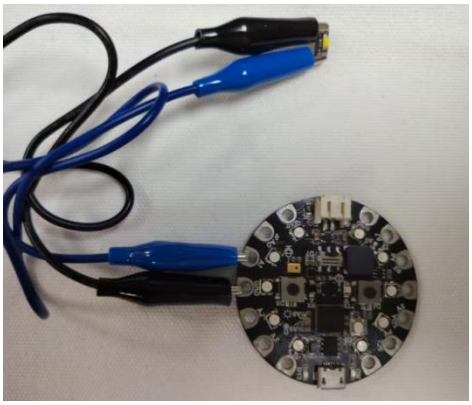
(1) Descripción del proyecto

Hacer que el LED externo parpadee.

(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Placa base de HaloPanel	1
	Módulo LED	1
	Cables con pinzas de cocodrilo	2

(3) Instrucciones de cableado

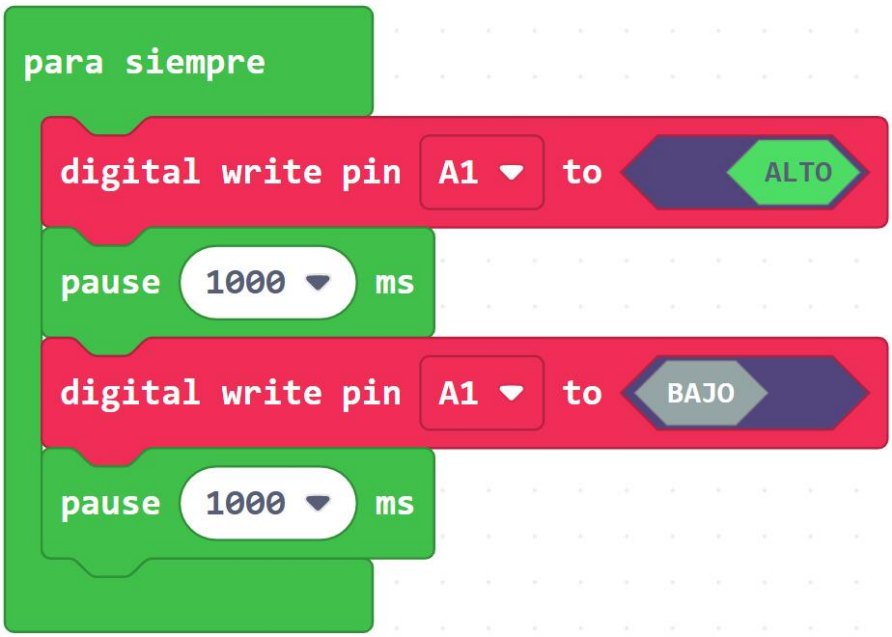


LED	Placa base
+	A1
-	GND

(4) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_10.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada

«CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de cargar el programa, el LED externo parpadeará durante 1 segundo encendido y 1 segundo apagado.

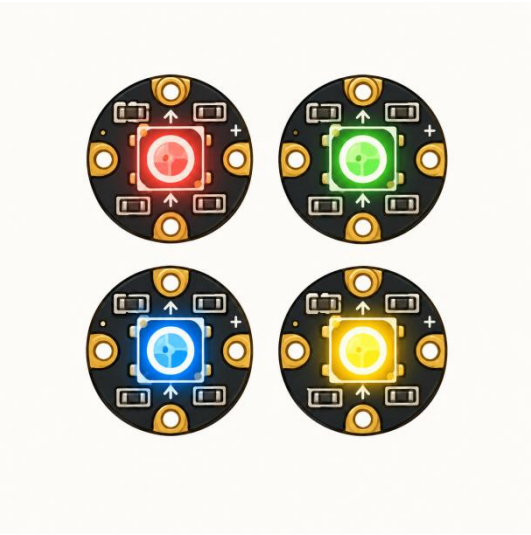
Lección 11 RGB

1. Objetivos del curso

- Comprensión de las luces RGB programables externas
- Aprendiendo a inicializar el WS2812
- Capaz de controlar el color que muestra un LED específico

2. Introducción a la lección

En la lección anterior, aprendimos sobre las luces RGB programables de la placa base HaloPanel. La placa base tiene 10 luces RGB integradas, por lo que podemos configurar sus colores directamente mediante el programa.

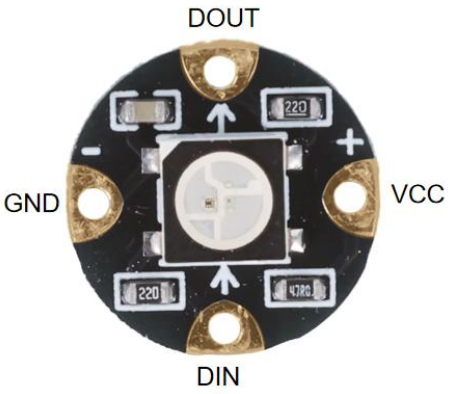


En esta lección, aprenderemos a utilizar un LED RGB externo programable. Al igual que el LED RGB integrado en la placa base, también se puede controlar su color mediante programación. Sin embargo, antes de usarlo, es necesario realizar las conexiones correctamente y configurar en el programa el pin al que está conectado, la cantidad de leds y el brillo.

3. Explicación del conocimiento

(1) Cableado RGB

Para entender los LED RGB, tenga en cuenta que los LED RGB programables externos suelen tener cuatro pines, que están marcados con un círculo en el diagrama. Estos cuatro pines son: positivo (VCC), negativo (GND), entrada de señal (DIN) y salida de señal (DOUT).



Al conectar los LED RGB, tenga en cuenta la dirección de la señal. Conecte los pines de señal de la placa base al pin DIN del primer LED RGB. Si necesita conectar varios LED RGB, conecte el pin DOUT del RGB anterior al pin DIN del siguiente.

Al conectarse, no se puede invertir la entrada y salida de la señal, de lo contrario la luz RGB puede no encenderse o no mostrar el color correctamente.

4. Aprendizaje de instrucciones

(1) Agregar bloques de instrucciones adicionales.

Para usar RGB, necesitamos agregar nuevos bloques de instrucciones de expansión a la interfaz gráfica.

① Primero haz clic en ADVANCED, luego en EXTENSIONES. En la página que se abre, escribe «**https://github.com/ACEBOTTteam/Adafruit-Circuit-Playground-WS2812.git**» en la barra de búsqueda y confirma. Luego, selecciona el módulo WS2812.





Al hacer clic en el módulo de expansión deseado, volverá a la página de programación, donde aparecerá el módulo de bloque requerido.

Instrucción 1: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo WS2812 y se utiliza para inicializar un LED RGB externo programable. La primera opción selecciona el pin de control de la placa base al que está conectado el LED RGB, como A1; el segundo parámetro establece el número de LEDs, por ejemplo, 10 indica un total de 10 LEDs RGB; el tercer parámetro establece el brillo, donde un valor más alto produce una luz más brillante y un valor más bajo, una luz más tenue. Antes de usar un LED RGB externo, se debe usar esta instrucción para completar la inicialización. Solo después de configurar correctamente el pin de control, el número de LEDs y el brillo, las instrucciones de control de color posteriores funcionarán correctamente.

Instrucción 2: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo WS2812 y se utiliza para hacer que todos los LEDs RGB externos programables muestren el mismo color. El cuadro de selección de color de la derecha permite seleccionar el color que se mostrará. Cuando el programa llega a esta instrucción, todos los LEDs RGB que ya han sido inicializados mostrarán simultáneamente el color seleccionado. Por ejemplo, al seleccionar rojo, todos los LED RGB mostrarán rojo; al seleccionar azul, todos los LED RGB mostrarán azul. Esta instrucción es adecuada para cambios de color generales, indicaciones luminosas y efectos simples de luces de colores.

Instrucción 3: 

Esta instrucción se

encuentra en el módulo WS2812 y se utiliza para controlar un LED RGB específico mediante su número de identificación para que muestre un color determinado. El número central selecciona el número del LED que se va a controlar, y el cuadro de selección de color de la derecha establece el color que mostrará ese LED. Tenga en cuenta que los LED RGB generalmente se numeran a partir del 0. Por ejemplo, si hay 10 LED RGB, sus números suelen ser del 0 al 9. Cuando el número se establece en 0, controla el primer LED RGB; cuando se establece en 1, controla el segundo LED RGB. Esta instrucción permite que los LED RGB en diferentes posiciones muestren diferentes colores.

Instrucción 4: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo WS2812 y se utiliza para controlar una secuencia continua de LEDs RGB para que todos muestren el mismo color. El primer número establece el LED inicial, el segundo el LED final, y el cuadro de selección de color de la derecha selecciona el color que mostrará este segmento de LEDs RGB. Por ejemplo, configurarlo de 0 a 4 significa controlar los LEDs RGB numerados 0, 1, 2, 3 y 4; es decir, los primeros 5 LEDs mostrarán simultáneamente el color especificado. Esta instrucción es adecuada para crear iluminación segmentada, efectos de barra de progreso y efectos de cambio de color de área.

Instrucción 5: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo WS2812 y se utiliza para controlar con precisión el color de un LED RGB con un

número específico mediante sus valores RGB. El número de LED en la instrucción selecciona el LED que se va a controlar. «red», «green» y «blue» representan los valores de brillo de rojo, verde y azul, respectivamente, y cada valor se puede configurar normalmente de 0 a 255. Un valor de 0 indica que el color está apagado, y un valor de 255 indica que el color tiene el brillo máximo. Por ejemplo, cuando «red» es 255, «green» es 0 y «blue» es 0, el LED RGB muestra rojo; cuando «red», «green» y «blue» son todos 255, el LED RGB muestra blanco. Esta instrucción es más flexible que la selección directa de un color, ya que permite mezclar más colores ajustando los tres valores de color.

Instrucción 6: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo WS2812 y se utiliza para apagar todos los LEDs RGB externos programables. Cuando el programa llega a esta instrucción, todas las luces RGB inicializadas se apagarán y ya no mostrarán color. Esta instrucción se usa a menudo para borrar los efectos de iluminación al final de un experimento, y también se puede usar junto con la instrucción de pausa para crear efectos de iluminación como parpadeo, apagado y encendido nuevamente.

5. Experimento

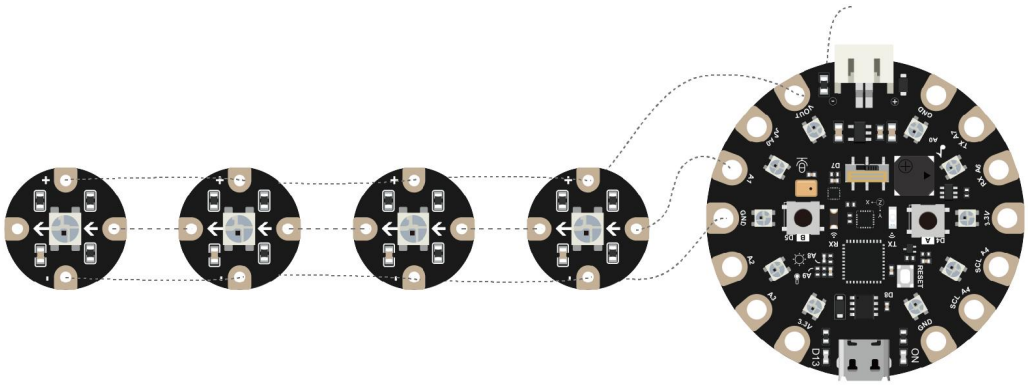
(1) Descripción del proyecto

Conecte 4 luces RGB, las luces 0,3 muestran rojo y el resto de luces muestran Azul.

(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Placa base de HaloPanel	1
	Módulo RGB	4
	Cable conductor	1
	Pilas AAA	3
	Caja de baterías AAA	1

(3) Instrucciones de cableado



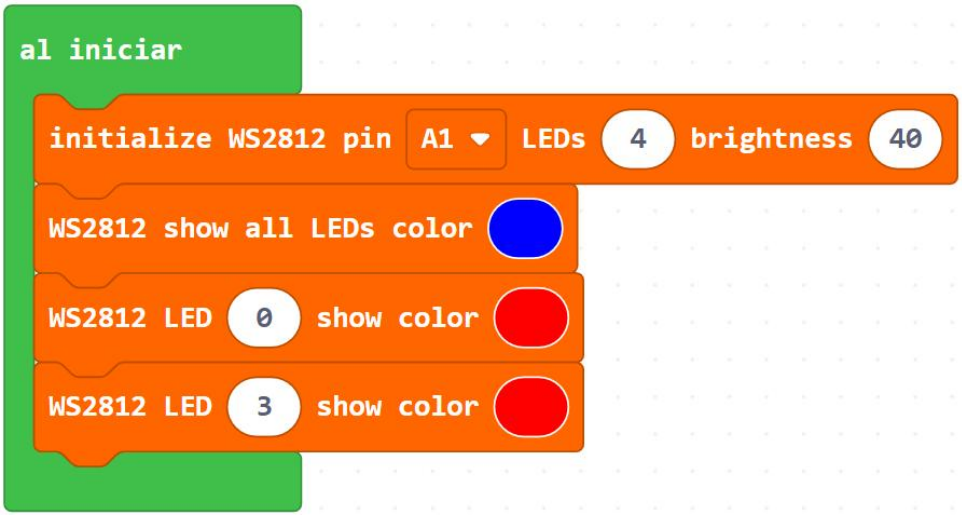
RGB	Placa base
+	VOUT
-	GND
DIN	A1

Nota: Cada LED RGB debe tener conectados sus polos

positivo y negativo; el DOUT debe conectarse al DIN del siguiente LED. Además, es necesario conectar la batería para que los LEDs RGB puedan funcionar.

(4) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_11.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Una vez completada la carga del programa, los LED 0 y 3 mostrarán rojo, y los LED restantes mostrarán azul.

Lección 12 Sensor de frecuencia cardíaca

1. Objetivos del curso

- Comprender el principio de funcionamiento del sensor de frecuencia cardíaca
- Dominar el uso del sensor de frecuencia cardíaca
- Implementar la detección de latidos mediante programación

2. Introducción a la lección

Cuando hacemos ejercicio, nuestra frecuencia cardíaca suele aumentar; Cuando descansamos tranquilamente, nuestra frecuencia cardíaca disminuye gradualmente. Los relojes inteligentes y las pulseras de actividad pueden mostrar la frecuencia cardíaca porque utilizan en su interior un sensor capaz de detectar los cambios en el pulso de la persona.



En esta lección, aprenderemos sobre un sensor de frecuencia cardíaca. Puede detectar cambios en el flujo sanguíneo en las yemas de los dedos. Al observar los cambios en los valores del sensor, podemos obtener una comprensión preliminar del proceso de detección de la frecuencia cardíaca.

Cabe señalar que los experimentos de esta lección son solo para aprender los principios del sensor y el control de programación, y no deben usarse como resultados de pruebas médicas.

3. Explicación del conocimiento

(1) ¿Qué es la frecuencia cardíaca?

La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto y generalmente se expresa con las siglas BPM. BPM es la abreviatura de la expresión en inglés «Beats Per Minute», que significa «latidos por minuto». Por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 80 lpm significa que el corazón late aproximadamente 80 veces por minuto. La frecuencia cardíaca de una persona puede cambiar en reposo, durante el ejercicio, bajo estrés o en reposo. En esta lección, no observaremos directamente los latidos del corazón, sino que observaremos indirectamente la señal del pulso al observar los cambios en el flujo sanguíneo en las yemas de los dedos.

(2) Cómo funciona un sensor de frecuencia cardíaca



Los sensores de frecuencia cardíaca comunes suelen utilizar el principio de detección fotoeléctrica. El sensor generalmente incluye un elemento emisor de luz y un elemento receptor. El elemento emisor de luz emite luz hacia el dedo; después de que la luz brilla en el dedo, parte de la luz es absorbida por la sangre y la piel, mientras que el resto es reflejado o transmitido y detectado por el elemento receptor.

Cuando el corazón late, el flujo sanguíneo en el dedo experimenta cambios mínimos, y la intensidad de la luz detectada por el elemento receptor también cambia en consecuencia. El sensor convierte este cambio en una señal eléctrica, y el valor leído por la placa base muestra aumentos y disminuciones periódicas.

En pocas palabras, un sensor de frecuencia cardíaca determina la señal del pulso al detectar los cambios de luz causados por el flujo sanguíneo en el dedo.

Los sensores de velocidad suelen tener tres pines principales: V, G y S.

Nombre del pin	Función
V	Se conecta a la fuente de alimentación positiva para alimentar el sensor
G	Se conecta a la fuente de alimentación negativa para formar un circuito completo
S	Emite la señal del sensor detectada

Entre ellos, el pin S producirá una señal analógica que cambiará con el pulso. La placa base puede leer esta señal a través del pin de entrada analógico y obtener un valor cambiante.

(3) Fluctuación del valor

Cuando se coloca un dedo sobre un sensor de frecuencia cardíaca, el valor leído por el sensor generalmente no permanece constante, sino que fluctúa continuamente. Esto se debe a que factores como el flujo sanguíneo en el dedo, la presión aplicada por el dedo, la luz ambiental y si el dedo se mueve pueden afectar los resultados de detección del sensor.

Si su dedo no está colocado correctamente o si se mueve demasiado, los datos del sensor pueden volverse muy inestables.

Por lo tanto, durante el experimento, debe colocar su dedo suavemente sobre el sensor y mantenerlo lo más quieto posible.

4. Aprendizaje de instrucciones

(1) Agregar bloques de instrucciones adicionales.

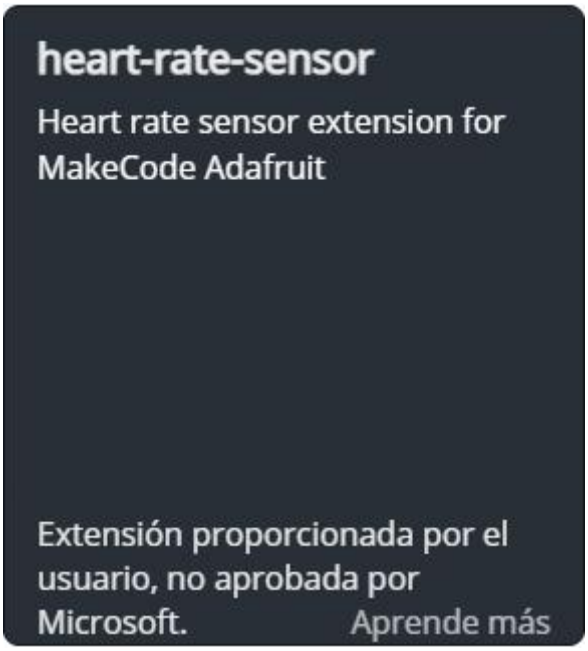
Para usar el sensor de frecuencia cardíaca, necesitamos agregar nuevos bloques de instrucciones de extensión en la interfaz gráfica.

① Primero, haz clic en ADVANCED, luego en EXTENSIONES. En la página que aparece, ingresa la siguiente dirección en la barra de búsqueda, confirma y selecciona el módulo «heart-rate-sensor».

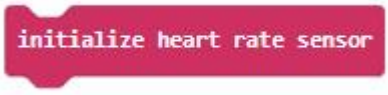
https://github.com/ACEBOTTteam/Adafruit_Circuit_Playground_Hear_Rate_Module_Expansion.git







Al hacer clic en el módulo de expansión deseado, volverá a la página de programación, donde aparecerá el módulo de bloque requerido.

Instrucción 1: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo HEARTRATE y se utiliza para inicializar el sensor de frecuencia cardíaca. Antes de que se inicie el programa, esta instrucción debe utilizarse para preparar la placa base para el sensor. Una vez completada la inicialización, las instrucciones posteriores como la lectura de datos de frecuencia cardíaca, el cálculo de BPM, la obtención de IBI y la detección de latidos cardíacos podrán funcionar correctamente.

Instrucción 2: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo HEARTRATE y se utiliza para restablecer el estado de los datos del sensor de frecuencia cardíaca. Cuando los datos de detección de la tasa cardíaca son anormales, es

necesario reiniciar la detección, o cuando se quiere borrar el resultado del cálculo de la frecuencia cardíaca guardado anteriormente, se puede usar esta instrucción para reiniciar el sensor de frecuencia cardíaca para que el sensor recopile y calcule los datos a partir del nuevo estado.

Instrucción 3: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo HEARTRATE y se utiliza para leer el valor original del sensor de frecuencia cardíaca. Los valores originales son datos de señal que el sensor detecta directamente y fluctúan con el flujo sanguíneo en el dedo, la fuerza de compresión del dedo y los cambios en la luz ambiente. Al observar los valores originales, se puede juzgar si el sensor de frecuencia cardíaca funciona correctamente.

Instrucción 4: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo HEARTRATE y se utiliza para obtener el valor de frecuencia cardíaca actual calculado, cuya unidad suele ser BPM. BPM indica el número de latidos por minuto. Por ejemplo, 80 BPM significa que el corazón late aproximadamente 80 veces por minuto. Este valor no es un dato original medido directamente por el sensor, sino un resultado calculado por el programa a partir de los cambios en la señal del latido cardíaco.

Instrucción 5: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo HEARTRATE y se utiliza para obtener el valor de IBI. El IBI representa el intervalo de tiempo entre dos latidos consecutivos, generalmente en milisegundos. A través del IBI se puede calcular la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuanto más

corto es el intervalo entre dos latidos, más rápido late el corazón; cuanto más largo es el intervalo entre dos latidos, más lento late el corazón.

Instrucción 6: 

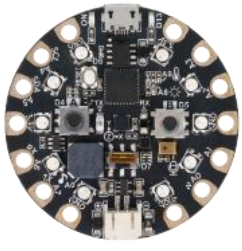
Esta instrucción se encuentra en el módulo HEARTRATE y se utiliza para determinar si se ha detectado un latido cardíaco. Cuando el programa reconoce una señal de latido válida, esta instrucción devolverá un resultado de detección exitosa; si no se detecta ningún latido válido, no se activará. Esta instrucción se puede utilizar para crear programas como luces indicadoras de latidos, avisos de zumbador o estadísticas de conteo de latidos.

5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

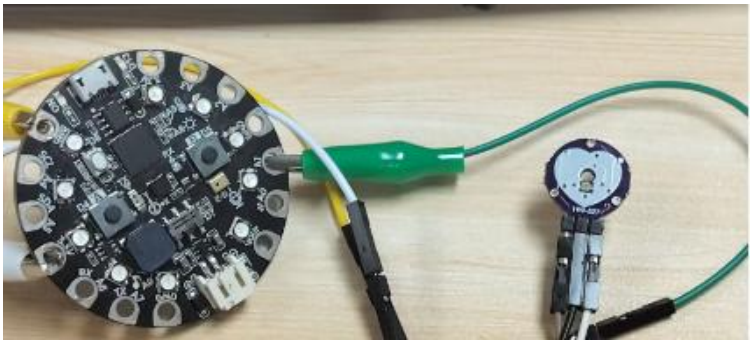
Este experimento utilizará la placa base HaloPanel para leer los datos del sensor de frecuencia cardíaca y utilizará el parpadeo de las luces RGB integradas para reflejar los latidos.

(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Placa base de HaloPanel	1
	Sensor de frecuencia cardíaca	1

	Cable de cocodrilo a DuPont	3
	Cinta de velcro	1

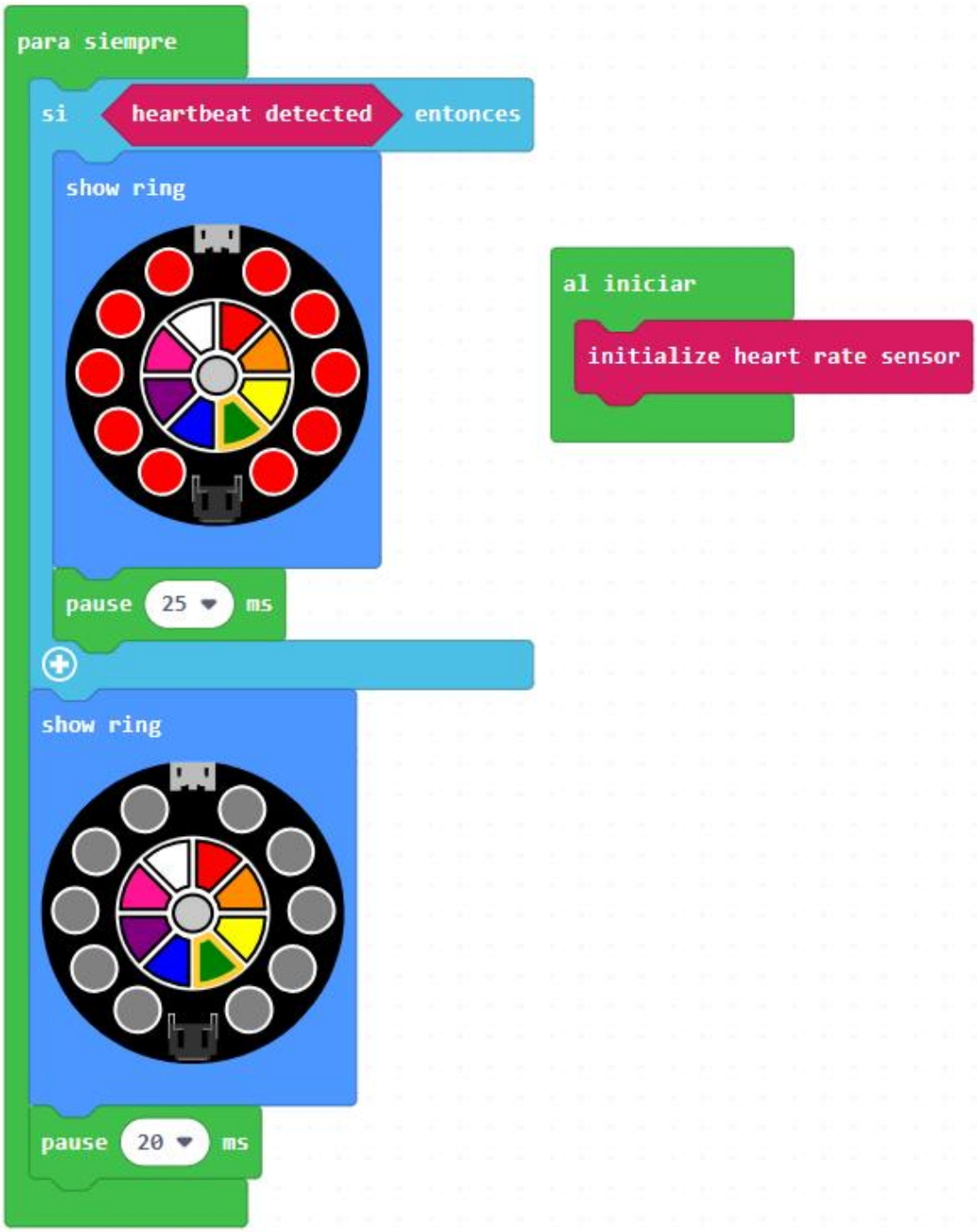
(3) Instrucciones de cableado



Sensor de frecuencia cardíaca	Placa base
+	3.3V
-	GND
S	A1

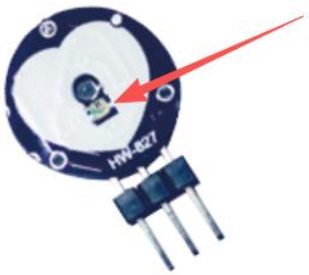
(4) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_12.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de que el programa se haya cargado, coloque suavemente su dedo en el centro del sensor; la luz RGB parpadeará en sincronía con sus latidos.

Nota: Este sensor de frecuencia cardíaca utiliza detección fotoeléctrica y se ve fácilmente afectado por la luz ambiental. Durante la prueba, coloque la yema de su dedo en el área de



detección del sensor, que es la posición indicada por la flecha en la imagen. Luego, use la cinta de velcro negra del kit para envolver firmemente su dedo y el sensor, presionando suavemente su dedo contra el sensor y bloqueando la luz externa tanto como sea posible para garantizar datos de prueba más estables.

Durante la prueba, el sensor y su dedo deben mantenerse lo más quietos posible, y es importante evitar el desplazamiento relativo, el deslizamiento o el desprendimiento entre su dedo y el sensor. Generalmente, se necesita aproximadamente 1 minuto de estabilidad para que los resultados de la medición sean más precisos.

Si desea observar la señal, consulte la Lección 4 de la Parte 1.

Lección 13 Comunicación infrarroja

1. Objetivos del curso

- Comprender los principios básicos de la comunicación infrarroja
- Domine el método de envío y recepción de señales infrarrojas utilizando la placa base HaloPanel
- Utilice las instrucciones de programación para realizar un experimento simple de comunicación infrarroja con dos placas base HaloPanel

2. Introducción a la lección

Cuando pulsamos un botón en un mando a distancia de TV, este emite una señal luminosa invisible para el ojo humano, llamada luz infrarroja. Tras recibir la señal de luz infrarroja, el televisor realiza las operaciones correspondientes, como encenderlo, ajustar el volumen o cambiar de canal.



En esta clase, usaremos dos placas base HaloPanel para experimentos de comunicación infrarroja. Una placa base sirve como terminal de envío y es responsable de enviar señales

infrarrojas; otra placa base sirve como terminal receptor, que se encarga de recibir señales infrarrojas y responder. A través de este experimento, podemos entender inicialmente el proceso básico de la comunicación inalámbrica.



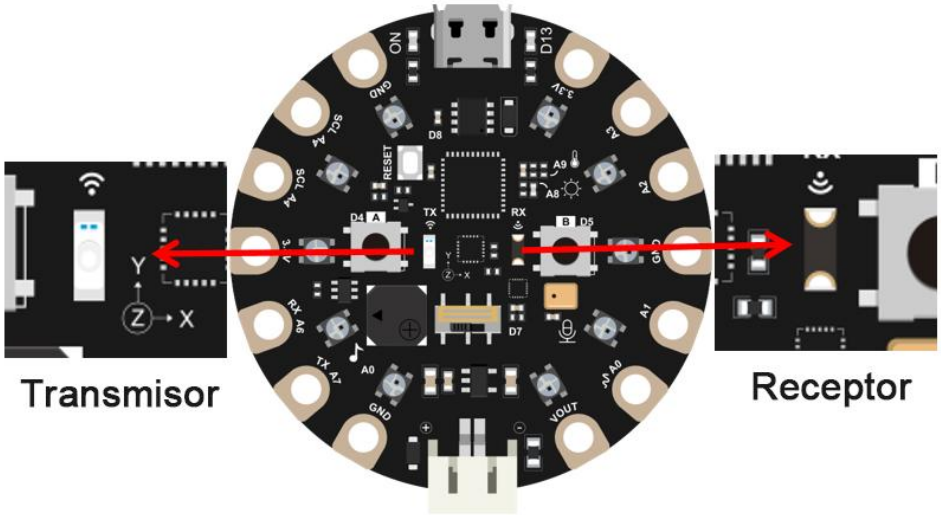
3. Explicación del conocimiento

(1) Rayos infrarrojos

La radiación infrarroja (IR) es un tipo de radiación electromagnética situada por debajo del espectro visible, con longitudes de onda que suelen oscilar entre 0,7 y 1000 micrómetros. La radiación infrarroja se genera por el calor que emiten los objetos; cuanto mayor es la temperatura, más intensa es la radiación infrarroja emitida. La radiación infrarroja es invisible a simple vista y se utiliza habitualmente en aplicaciones como la comunicación a larga distancia, la termografía, la detección de objetos y la medición de temperatura.

(2) Comunicación infrarroja

La comunicación infrarroja es un método de comunicación que utiliza luz infrarroja para transmitir información. Generalmente consta de dos partes: un transmisor infrarrojo y un receptor infrarrojo.



El transmisor convierte la información a transmitir en una señal de luz infrarroja y la transmite; el receptor detecta la señal de luz infrarroja y la convierte en datos que la placa base puede reconocer.

La comunicación infrarroja se caracteriza por su estructura simple y su bajo coste, lo que la hace adecuada para el control inalámbrico de corto alcance.

(3) Precauciones para la comunicación infrarroja

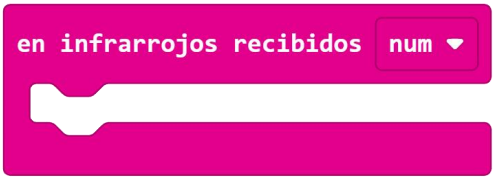
Aunque la comunicación infrarroja es conveniente de usar, se deben tener en cuenta los siguientes puntos durante los experimentos:

- Las dos placas base no deben estar demasiado separadas
- El transmisor infrarrojo debe estar alineado con el receptor infrarrojo tanto como sea posible
- No debe haber obstrucciones entre las dos placas base
- Los entornos de luz intensa pueden afectar la recepción infrarroja
- Si no se reciben datos, se puede ajustar la orientación y la distancia entre las dos placas base

4. Aprendizaje de instrucciones

Instrucción 1: 

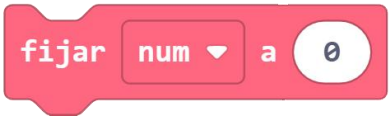
Esta instrucción está en el módulo RED, y cuando el programa se ejecuta esta instrucción, la placa base convertirá el número establecido en una señal infrarroja y lo enviará.

Instrucción 2: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo RED y su función es detectar si los datos infrarrojos recibidos por la placa base cumplen con el estándar preestablecido. El sistema crea una variable «num» por defecto para almacenar el valor infrarrojo objetivo. Cuando los datos recibidos por la placa base coinciden con «num», se ejecuta el programa interno de la instrucción; de lo contrario, se omite la ejecución. Por ejemplo, si «num» está preestablecido en 1, el código interno se activa cuando los datos recibidos son iguales a 1; de lo contrario, no se ejecuta.

Instrucción 3: 

Esta instrucción se encuentra en el módulo VARIABLES y se utiliza para guardar los datos infrarrojos preestablecidos.

Instrucción 4: 

Esta instrucción, ubicada en el módulo VARIABLES, se utiliza para establecer un valor específico para num.

Instrucción 5: 

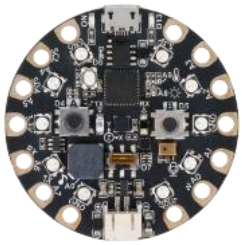
Esta instrucción se encuentra en el módulo VARIABLES y se utiliza para aumentar el valor de la variable num en una cierta cantidad con respecto a su valor original.

5. Experimento

(1) Descripción del proyecto

Utilice la placa base 1 para enviar una señal a la placa base 2; cuando esta la reciba, la luz RGB a bordo se apagará tras 1 segundo de estar encendida.

(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Placa base de HaloPanel	2

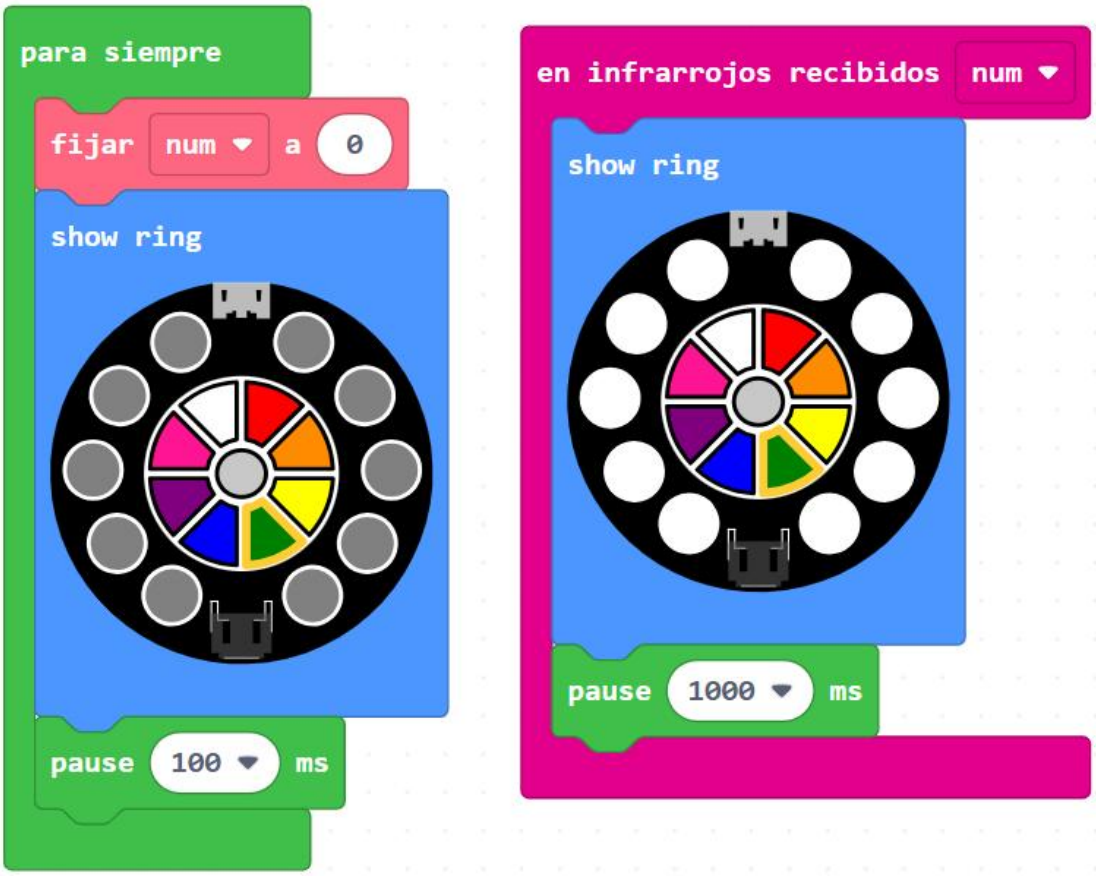
(3) Programa de referencia

Abra el archivo «2.Programa» y arrastre los archivos «lesson_13_Motherboard-1» y «lesson_13_Motherboard-2» a las dos placas base, respectivamente. Espere a que finalice la carga. El programa se iniciará automáticamente una vez completada la carga.

Programa de la placa base 1:



Programa de la placa base 2:



Una vez cargado el programa, alinee la placa base 1 con la placa base 2 y las luces RGB integradas en la placa base 2 se encenderán durante 1 segundo.

IV. Parte 4 Circuito textil

En este capítulo, aplicaremos el conocimiento del circuito aprendido anteriormente a las obras de tela, utilizando cables conductores, agujas, módulos LED y módulos de asiento de batería para completar la simple producción de circuitos textiles.

Los estudiantes aprenderán qué son los circuitos textiles, cómo conectar módulos electrónicos usando agujeros de costura, cómo pasar hilos usando cables conductores y cómo evitar cortocircuitos entre terminales positivos y negativos.

Lección 14 Introducción a los circuitos de costura

1. Objetivos del curso

- Aprende circuitos de costura
- Aprende algunas habilidades de costura

2. Introducción a la lección

Los circuitos no tienen por qué pegarse en papel; también pueden «coserse» en tela. Si se utiliza un cable conductor para conectar correctamente la batería, el LED y el interruptor, la corriente puede fluir a través de la costura, haciendo que el LED de la tela se ilumine.



En esta lección aprenderemos a coser una simple pieza luminosa en la tela utilizando cables conductores, agujas, asientos de batería y módulos LED. A través de esta obra, conoceremos los métodos básicos de conexión de los circuitos textiles y aprenderemos a combinar los circuitos con la creación manual para completar nuestra primera pequeña obra luminosa.

3. Explicación del conocimiento

(1) Circuitos textiles

Los circuitos textiles son circuitos que combinan componentes electrónicos con tela. En los circuitos de lámina de cobre, usamos cinta de lámina de cobre como cables; en los circuitos textiles, usamos cables conductores para coser módulos LED, placas base y otros componentes electrónicos a la tela.

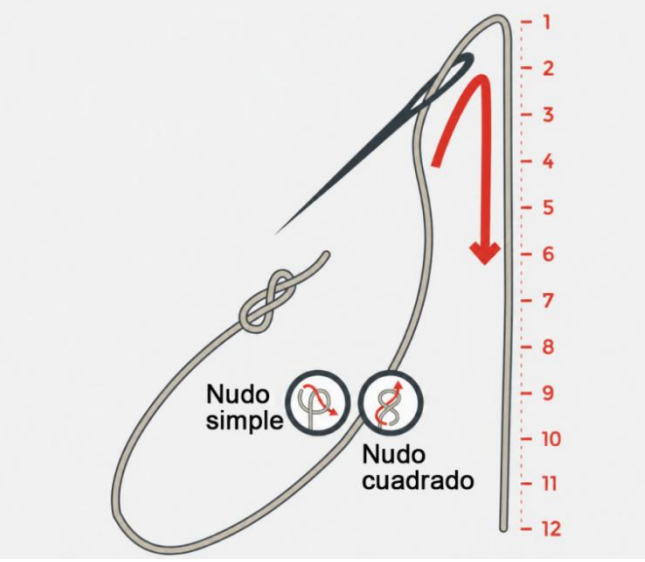
(2) Uso de agujas e hilos

Los circuitos textiles requieren el uso de agujas y cables conductores para completar la conexión. Los cables conductores parecen hilo común, pero contienen materiales metálicos y pueden conducir electricidad.

Al usar cables conductores, es importante tener en cuenta que no son solo «hilos para coser tela», sino también «cables en circuitos».

① Método de enhebrado

Corte un trozo de hilo conductor de aproximadamente 1 metro de largo. Pase un extremo del alambre por el ojo de una aguja y sáquelo, dejando una cola de unos 12 cm.

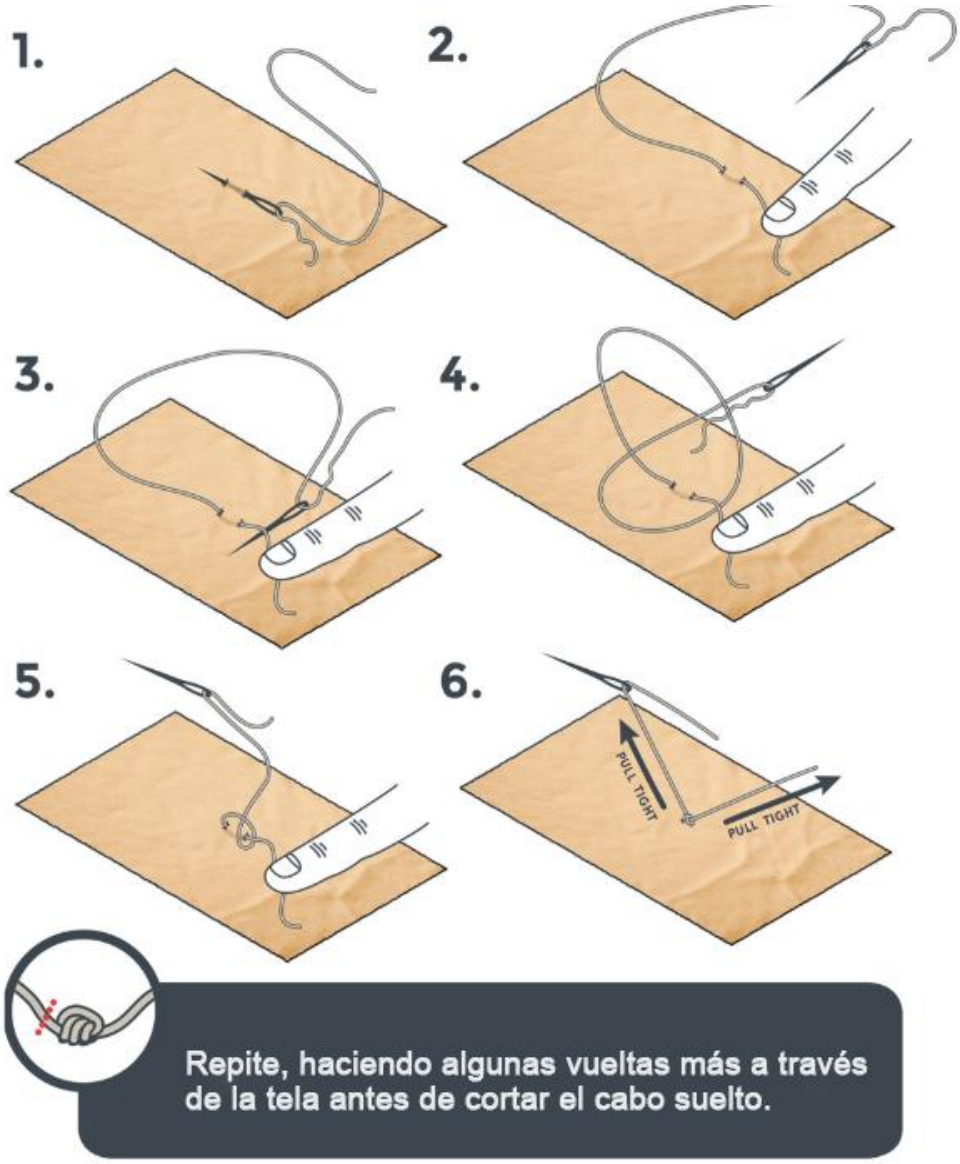


Precauciones de seguridad:

Las agujas metálicas son puntiagudas, no las dirijas hacia ti mismo ni hacia otras personas.

② Nudo inicial

A menudo se necesita un nudo inicial para marcar el comienzo del hilo en la tela al comenzar a coser.

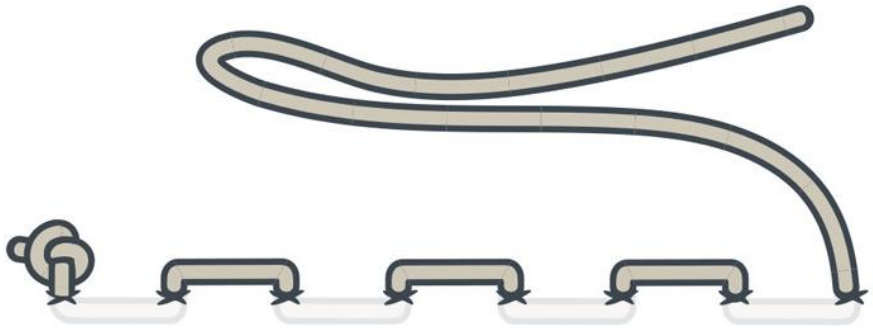


③ Método de costura

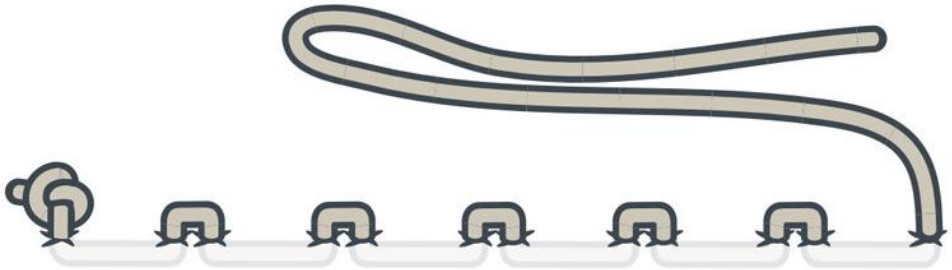
Al coser un cable conductor, puede pasarlo a través de la tela puntada a puntada, como en la costura normal. No deje demasiado

espacio entre cada puntada, de lo contrario el cable podría aflojarse.

Método básico de costura: El espaciado de puntada es el mismo en ambos lados.



Método de costura oculta: Enhebre lo más largo posible en un lado y lo más corto posible en el otro lado.



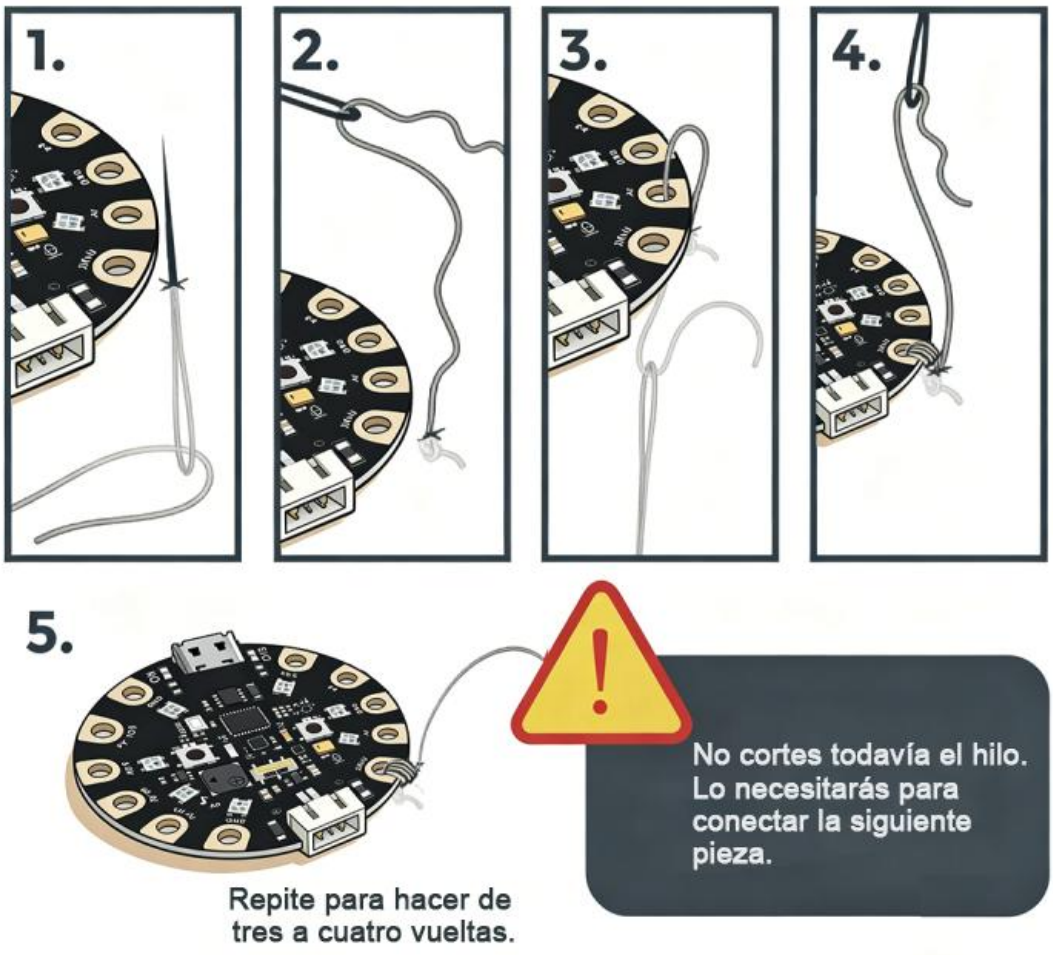
(3) Costura de componentes

Los módulos suelen tener grandes agujeros redondos de metal; estos agujeros se llaman «agujeros de costura». El agujero de costura tiene dos propósitos:

- **Fijación de componentes**: Después de que los cables conductores pasen por los agujeros de costura, los módulos LED o las placas base se pueden fijar a la tela
- **Conectar el circuito**: El agujero de costura es un área de metal conductor; después de que el hilo conductor se

enrolla alrededor del agujero de costura, la corriente se puede transferir al módulo

Al conectar el agujero de costura, no se puede terminar después de una sola pasada. Para asegurar el contacto completo entre el cable conductor y el orificio metálico, debe coserse alrededor del orificio de costura 3-4 veces, y cada pasada debe estar tensa.



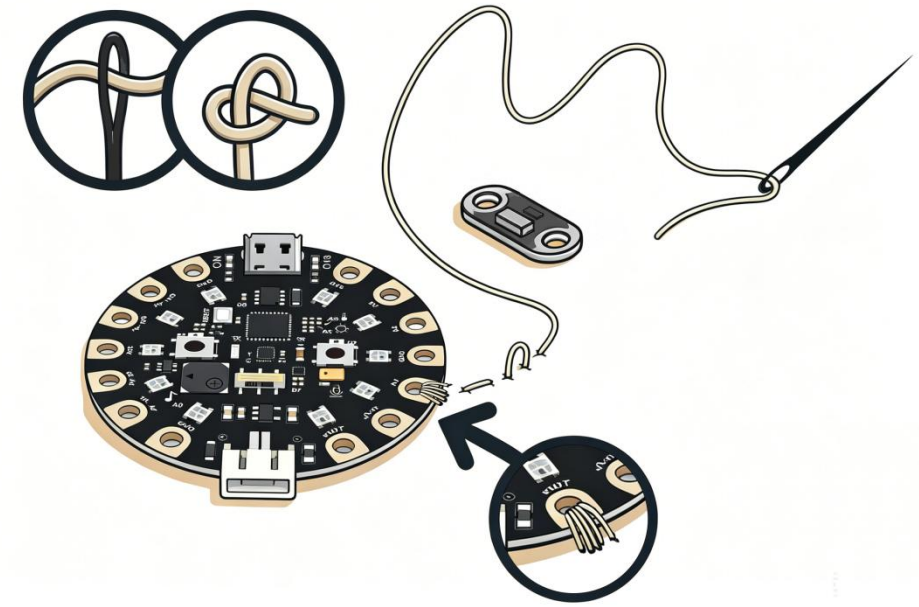
(4) Conexión de componentes.

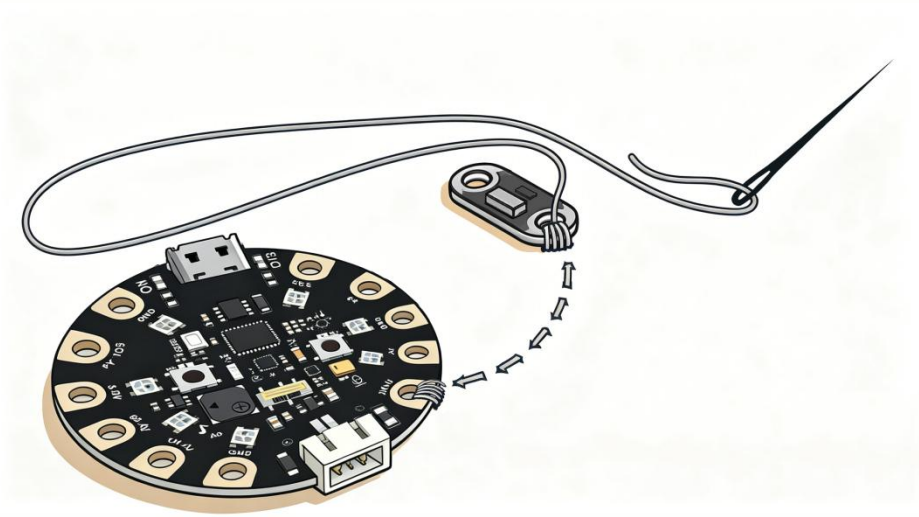
Después de asegurar un solo orificio de costura, no es necesario cortar el cable.

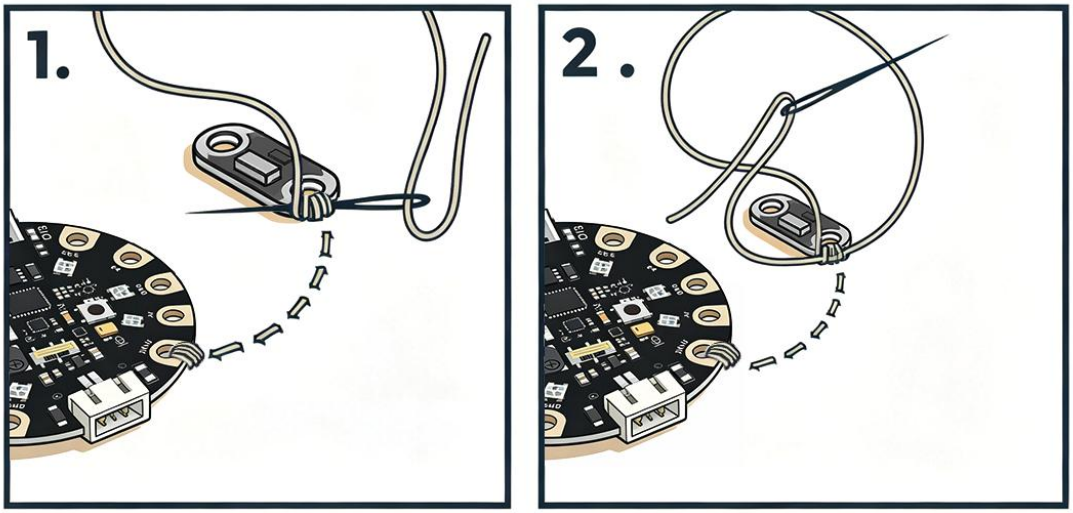
Conexión de otro módulo mediante costura.

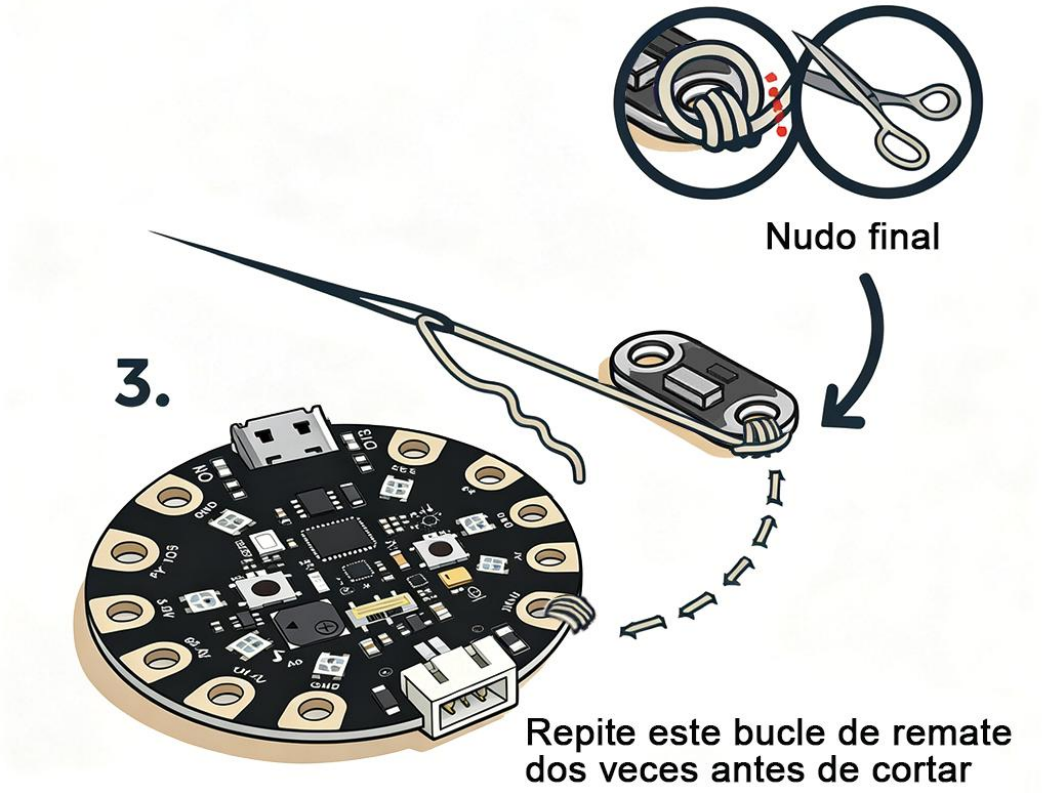
Corte el hilo y haga un nudo para terminar cuando sea

necesario finalizar una sección del circuito.



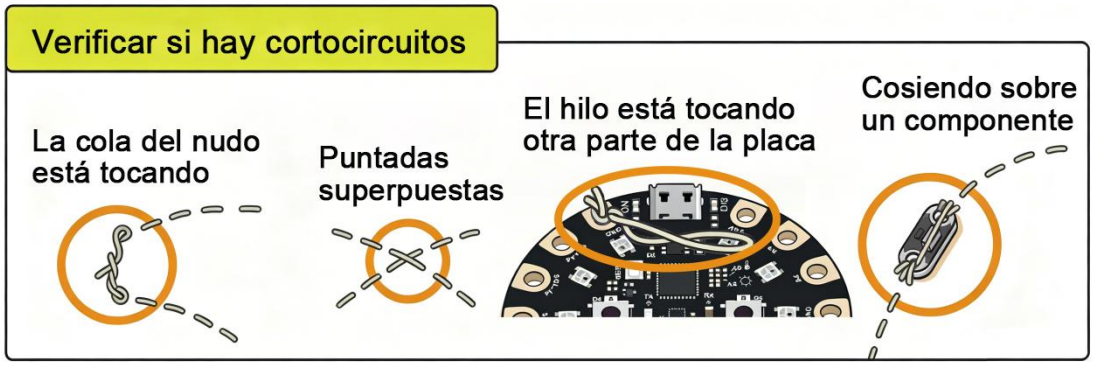






Precauciones de seguridad:

El hilo de costura no debe cruzarse ni tocar otras partes del circuito. De lo contrario, provocará que los componentes se quemen.

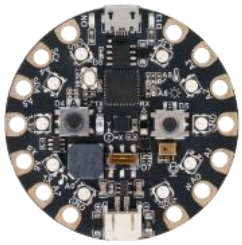


4. Experimento

(1) Descripción del proyecto

En este proyecto se utiliza el kit de costura para coser el módulo de LED a la placa base, de modo que el LED externo se encienda durante 1 segundo y se apague durante 1 segundo en un ciclo continuo.

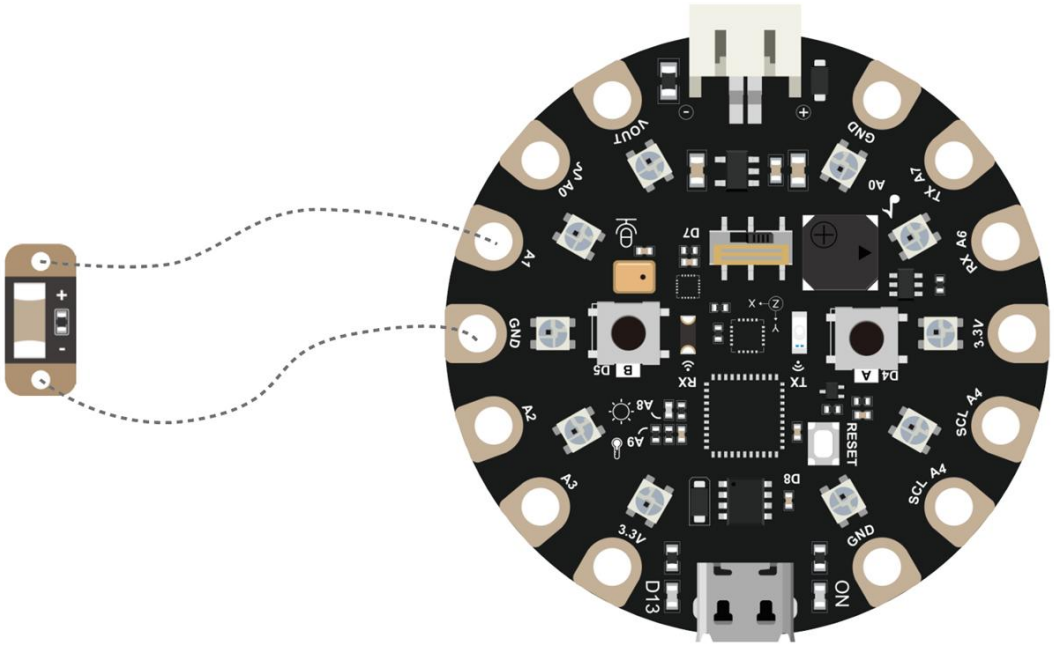
(2) Lista de hardware

Imagen	Nombre	Cantidad
	Placa base de HaloPanel	1
	Módulo LED	1
	Caja de baterías AAA	1
	Pilas AAA	3

	Hilo conductor	1
	Tela (suministrada por el usuario).	1

(3) Instrucciones de cableado

Cosa los componentes sobre la tela según el diagrama del circuito que aparece a continuación. Ten en cuenta la polaridad de los módulos LED y del circuito.



(4) Programa de referencia

Abra la carpeta «2.Programa», busque el archivo «lesson_10.uf2» y arrastre el archivo a la unidad llamada «CPLAYBOOT» (si no hay unidad, verifique si la placa base está conectada correctamente y si las luces RGB están verdes; si no, presione el botón de reinicio). Espere a que se complete la carga. El programa se iniciará automáticamente después de que se complete la carga.



Después de cargar el programa, el LED externo parpadeará durante 1 segundo encendido y 1 segundo apagado.

Nota: Generalmente no se recomienda coser directamente sobre la ropa si aún no se tiene experiencia. Primero se puede completar el circuito en otras telas y coserlo a la prenda después de probarlo y confirmar que no hay problemas; también se pueden usar los broches magnéticos del kit para fijar el circuito a la prenda.

Si se desea agregar un interruptor al circuito, se pueden usar los botones cosibles del kit. Conecte una parte del circuito con los botones; cuando los botones están abrochados, el circuito está encendido; cuando los botones están desabrochados o se quitan, el circuito está apagado.



